

脳腫瘍

(神経膠腫、胎児性腫瘍、転移性脳腫瘍、中枢神経系原発悪性リンパ腫)

名古屋市立大学 脳神経外科

藤浪 亮太

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

神経膠腫

- Glioma(神経膠腫)はグリア細胞(Astrocyte, Oligodendrocyte, Ependymal cellなど)が腫瘍化したもの。
- Glioblastoma(膠芽腫)、Astrocytoma(星細胞腫)、Oligodendroglioma(乏突起膠腫)などがあり、Glioblastoma (膠芽腫)が最も予後不良。 Glioblastoma(膠芽腫)はIDH変異がないことが必要。 Oligodendroglioma (乏突起膠腫)は比較的予後良好でIDH mutant (+) かつ1p/19q co-deletion (+)のみで診断できる。
- Glioblastoma(膠芽腫)に対しては、手術、放射線治療(拡大局所照射)、テモゾロミドによる化学療法との組み合わせが標準治療となる。その他ベバシズマブや電場療法(tumor treating fields: TTF)なども用いられる。
- IDH変異があるGliomaに対しては悪性転化を遅らせる目的でボラニデシブが適応になることがある。

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

胎児性腫瘍

- 胎児性腫瘍(embryonal tumor)は主にMedulloblastoma(髄芽腫)、Atypical teratoid / rhabdoid tumorで、頻度が低いものではembryonal tumor with multilayered rosettes などがある。小児に発生する腫瘍である。
- Medulloblastoma(髄芽腫)の治療は可及的摘出＋放射線治療＋化学療法(テモゾロミドではなくICE療法)を用いられることが多い。亜型分類が進んでおり、WNT groupのほとんどが低リスク群に分類され、5年生存率は100%に近い。予後不良因子は3歳未満(3歳未満では放射線治療を行えないため)、脳脊髄液播種の存在などである。治療には

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

転移性脳腫瘍

- 原発巣では肺癌が最も多く、乳癌が2番目に多い。
- 脳実質内の白質への転移が多い。硬膜への転移もありうるが頻度は少ない。
- 画像所見ではリング状造影効果を認めること、脳浮腫が強いこと、多発病変であることなどが特徴的。
- 単発病変で大きなものは摘出術が選択されることが多く、定位放射線治療(SRS)は単発～多発病変で広く行われる。
- 手術の病理診断によって原発巣がはっきりすることもある。

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

中枢神経系原発悪性リンパ腫

- 高齢者や免疫不全者に好発する。
- 画像所見では均一で著名な造影効果を認めること、拡散強調画像で高信号を示すことなどが特徴的。
- 必ずしも全摘出術を行う必要はなく、診断ができれば生検術のみで十分といわれている。
- 病理診断がつかなくなることがあるため、生検術前のステロイド投与は可能な限り控える。(ステロイド投与により腫瘍が縮小することがある。診断後の治療としては使う。)
- 多くはB細胞由来のリンパ腫である。

藤浪 亮太

東海中高卒



2015/3卒

1浪

名古屋市立大学 医学部

4年

1年

以後名市大

硬式テニス部

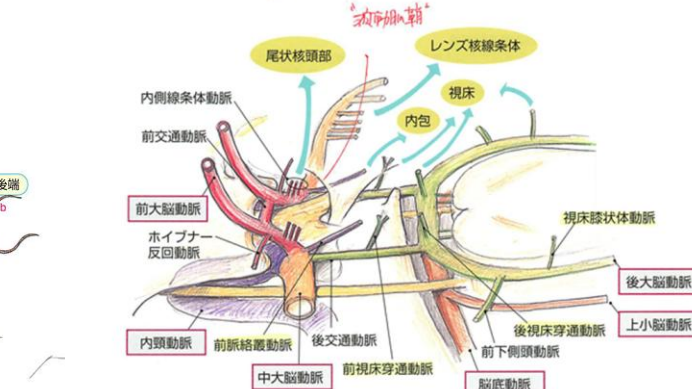
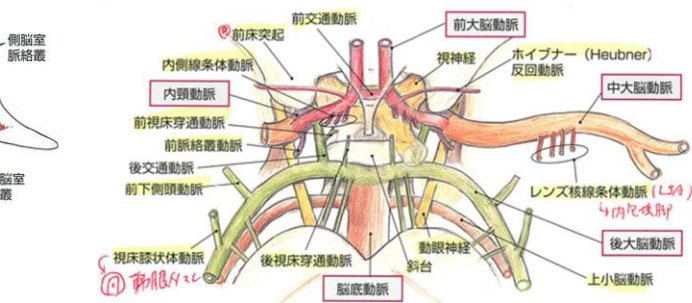
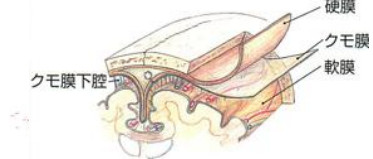
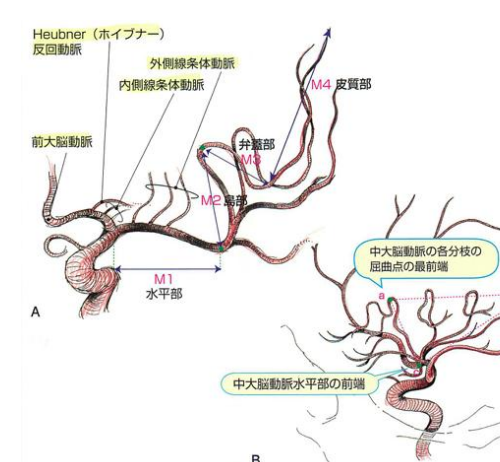
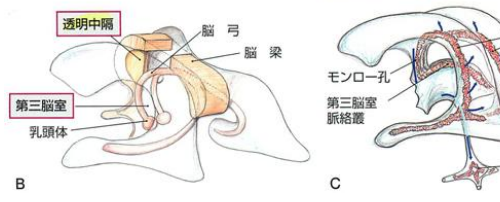
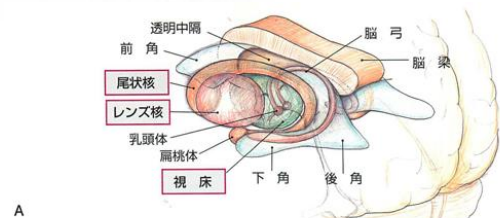
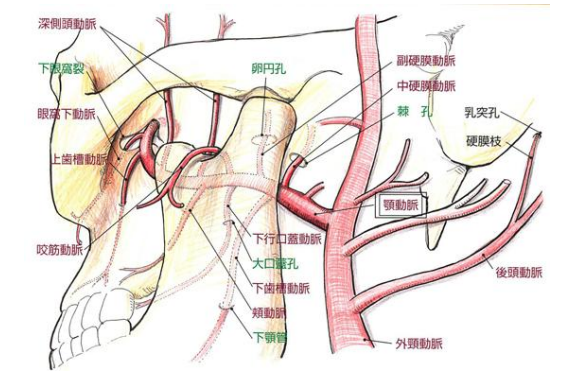
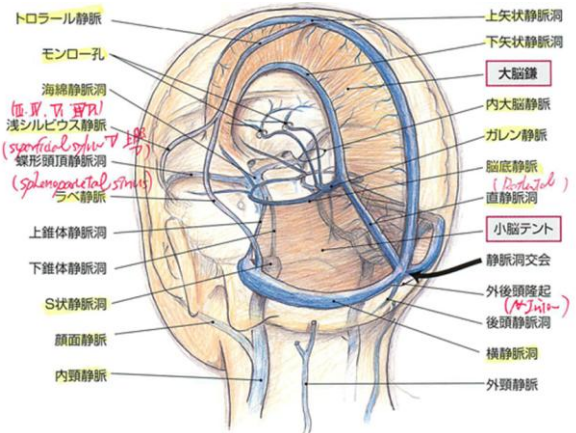
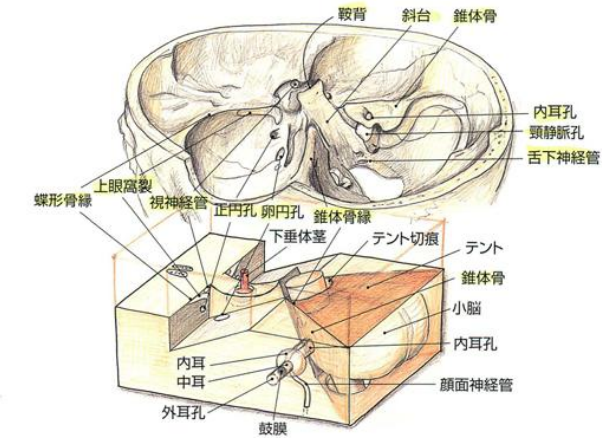
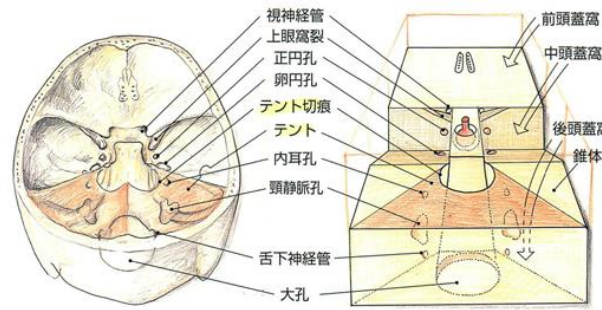
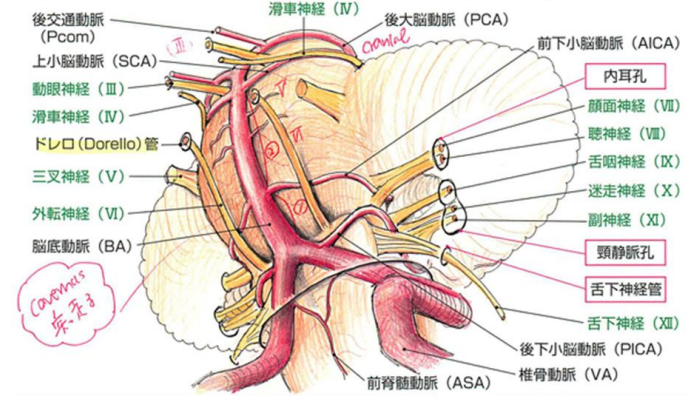
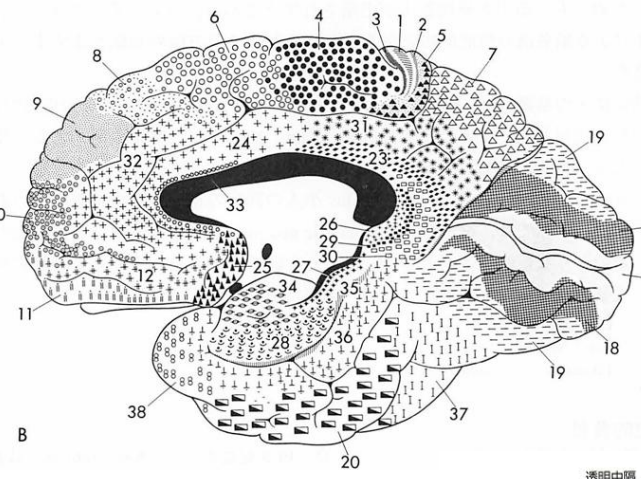
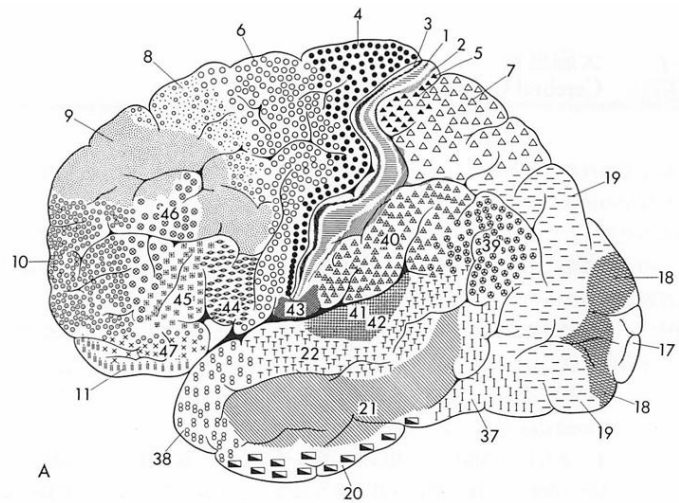
名古屋市立
東部医療センター

中東遠
総合医療センター

初期
研修

後期
研修





神経膠腫

(Glioma, グリオーマ)

2021 WHO Classification of Tumors: Central Nervous System Tumors: 5th Edition

List of abbreviations	xi	Ependymal tumours		7 Meningioma	283	11 Germ cell tumours	381
Foreword	xii	Introduction		8 Mesenchymal, non-meningothelial tumours involving the CNS	299	12 Tumours of the sellar region	391
ICD-O topographical coding	1	Supratentorial ependymoma		Introduction	300	Introduction	392
ICD-O morphological coding	1	Supratentorial ependymoma, <i>ZFTA</i> fusion-positive		Soft tissue tumours		Adamantinomatous craniopharyngioma	393
CNS tumours	2	Supratentorial ependymoma, <i>YAP1</i> fusion-positive		Fibroblastic and myofibroblastic tumours		Papillary craniopharyngioma	397
1 Introduction to CNS tumours	7	Posterior fossa ependymoma		Solitary fibrous tumour	301	Pituicytoma, granular cell tumour of the sellar region, and spindle cell oncocytoma	401
2 Gliomas, glioneuronal tumours, and neuronal tumours	15	Posterior fossa group A (PFA) ependymoma		Vascular tumours		Pituitary adenoma / pituitary neuroendocrine tumour	406
Introduction	16	Posterior fossa group B (PFB) ependymoma		Haemangiomas and vascular malformations	306	Pituitary blastoma	415
Adult-type diffuse gliomas		Spinal ependymoma		Haemangioblastoma	310	13 Metastases to the CNS	417
Astrocytoma, IDH-mutant	19	Spinal ependymoma, <i>MYCN</i> -amplified		Skeletal muscle tumours		Metastases to the brain and spinal cord parenchyma	418
Oligodendroglioma, IDH-mutant and 1p/19q-codeleted	28	Myxopapillary ependymoma		Rhabdomyosarcoma	314	Metastases to the meninges	421
Glioblastoma, IDH-wildtype	39	Subependymoma		Tumours of uncertain differentiation		14 Genetic tumour syndromes involving the CNS	423
Paediatric-type diffuse low-grade gliomas		3 Choroid plexus tumours		Intracranial mesenchymal tumour, FET::CREB fusion-positive	317	Introduction	424
Diffuse astrocytoma, <i>MYB</i> - or <i>MYBL1</i> -altered	56	Choroid plexus papilloma		<i>CIC</i> -rearranged sarcoma	320	Neurofibromatosis type 1	426
Angiocentric glioma	59	Atypical choroid plexus papilloma		Primary intracranial sarcoma, <i>DICER1</i> -mutant	323	Neurofibromatosis type 2	429
Polymorphous low-grade neuroepithelial tumour of the young	62	Choroid plexus carcinoma		Ewing sarcoma	326	Schwannomatosis	434
Diffuse low-grade glioma, MAPK pathway-altered	65	4 Embryonal tumours		Chondro-osseous tumours		Von Hippel–Lindau syndrome	437
Paediatric-type diffuse high-grade gliomas		Medulloblastoma		Chondrogenic tumours		Tuberous sclerosis	441
Diffuse midline glioma, H3 K27-altered	69	Introduction		Mesenchymal chondrosarcoma	330	Li–Fraumeni syndrome	446
Diffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutant	74	Medulloblastomas, molecularly defined		Chondrosarcoma	332	Cowden syndrome	449
Diffuse paediatric-type high-grade glioma, H3-wildtype and IDH-wildtype	77	Medulloblastoma, WNT-activated		Notochordal tumours		Constitutional mismatch repair deficiency syndrome	452
Infant-type hemispheric glioma	81	Medulloblastoma, SHH-activated and <i>TP53</i> -wildtype		Chordoma	335	Familial adenomatous polyposis 1	456
Circumscribed astrocytic gliomas		Medulloblastoma, SHH-activated and <i>TP53</i> -mutant		9 Melanocytic tumours	339	Naevoid basal cell carcinoma syndrome	458
Pilocytic astrocytoma	83	Medulloblastoma, non-WNT/non-SHH		Introduction	340	Rhabdoid tumour predisposition syndrome	460
High-grade astrocytoma with piloid features	90	Medulloblastoma, histologically defined		Diffuse meningeal melanocytic neoplasms		Carney complex	462
Pleomorphic xanthoastrocytoma	94	Medulloblastoma, histologically defined		Melanocytosis and melanomatosis	341	<i>DICER1</i> syndrome	464
Subependymal giant cell astrocytoma	100	Other CNS embryonal tumours		Circumscribed meningeal melanocytic neoplasms		Familial paraganglioma syndromes	467
Chordoid glioma	104	Introduction		Melanocytoma and melanoma	344	Melanoma-astrocytoma syndrome	471
Astroblastoma, <i>MN1</i> -altered	107	Atypical teratoid/rhabdoid tumour		10 Haematolymphoid tumours involving the CNS	349	Familial retinoblastoma	473
Glioneuronal and neuronal tumours		Cribriform neuroepithelial tumour		Introduction	350	<i>BAP1</i> tumour predisposition syndrome	475
Ganglioglioma	111	Embryonal tumour with multilayered rosettes		Lymphomas		Fanconi anaemia	478
Gangliocytoma	116	CNS neuroblastoma, <i>FOXR2</i> -activated		CNS lymphomas		ELP1-medulloblastoma syndrome	481
Desmoplastic infantile ganglioglioma / desmoplastic infantile astrocytoma	119	CNS tumour with <i>BCOR</i> internal tandem duplication		Primary diffuse large B-cell lymphoma of the CNS	351	Contributors	483
Dysembryoplastic neuroepithelial tumour	123	CNS embryonal tumour NEC/NOS		Immunodeficiency-associated CNS lymphomas	356	Declaration of interests	489
Diffuse glioneuronal tumour with oligodendroglioma-like features and nuclear clusters	127	5 Pineal tumours		Lymphomatoid granulomatosis	358	IARC/WHO Committee for ICD-O	491
Papillary glioneuronal tumour	130	Introduction		Intravascular large B-cell lymphoma	360	Sources	493
Rosette-forming glioneuronal tumour	133	Pineocytoma		Miscellaneous rare lymphomas in the CNS		References	501
Myxoid glioneuronal tumour	136	Pineal parenchymal tumour of intermediate differentiation		MALT lymphoma of the dura	362	Subject index	557
Diffuse leptomeningeal glioneuronal tumour	139	Pineoblastoma		Other low-grade B-cell lymphomas of the CNS	364	Previous volumes in the series	568
Multinodular and vacuolating neuronal tumour	143	Papillary tumour of the pineal region		Anaplastic large cell lymphoma (ALK+/ALK-)	366		
Dysplastic cerebellar gangliocytoma (Lhermitte–Duclos disease)	146	Desmoplastic myxoid tumour of the pineal region, <i>SMARCB1</i> -mutant		T-cell and NK/T-cell lymphomas	368		
Central neurocytoma	149	6 Cranial and paraspinal nerve tumours		Histiocytic tumours			
Extraventricular neurocytoma	153	Introduction		Erdheim–Chester disease	370		
Cerebellar liponeurocytoma	156	Schwannoma		Rosai–Dorfman disease	372		
		Neurofibroma		Juvenile xanthogranuloma	374		
		Perineurioma		Langerhans cell histiocytosis	376		
		Hybrid nerve sheath tumours		Histiocytic sarcoma	379		
		Malignant melanotic nerve sheath tumour					
		Malignant peripheral nerve sheath tumour					
		Cauda equina neuroendocrine tumour (previously paraganglioma)					

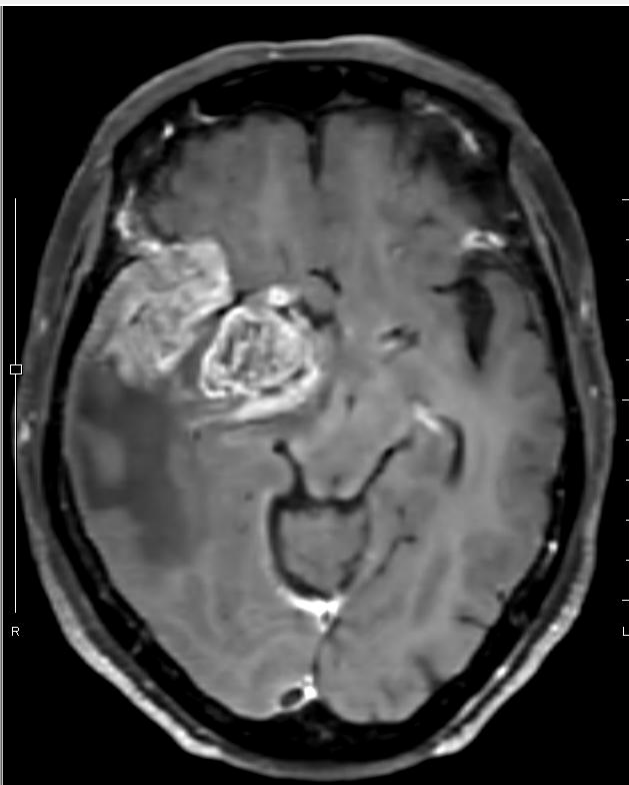
症例提示： 70歳台 女性

中高年

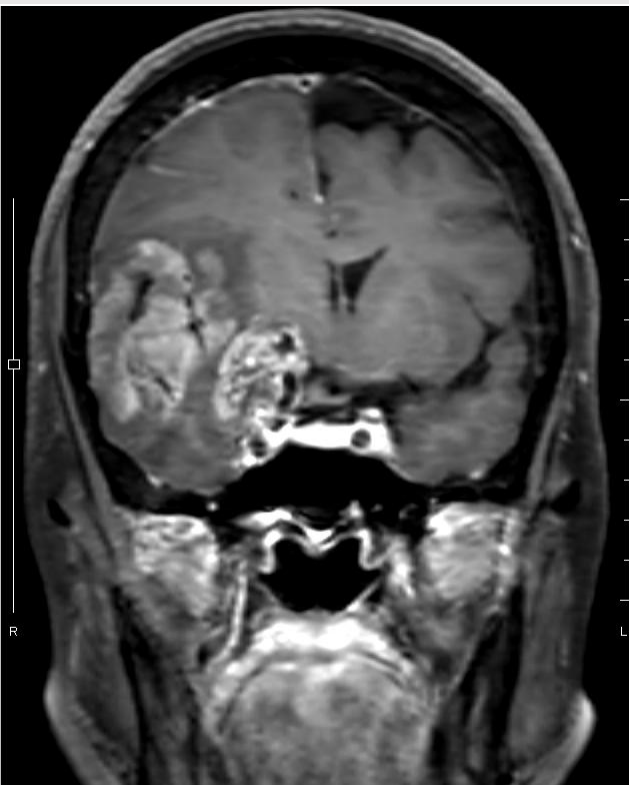
2 か月程度前から徐々に増悪する認知機能低下、左不全麻痺で発症
比較的早い症状の進行 (MMSE25/30, HDSR26/30) (barre徴候陽性, 歩行可)

Gd-T1WI (ガドリニウム造影T1強調画像)

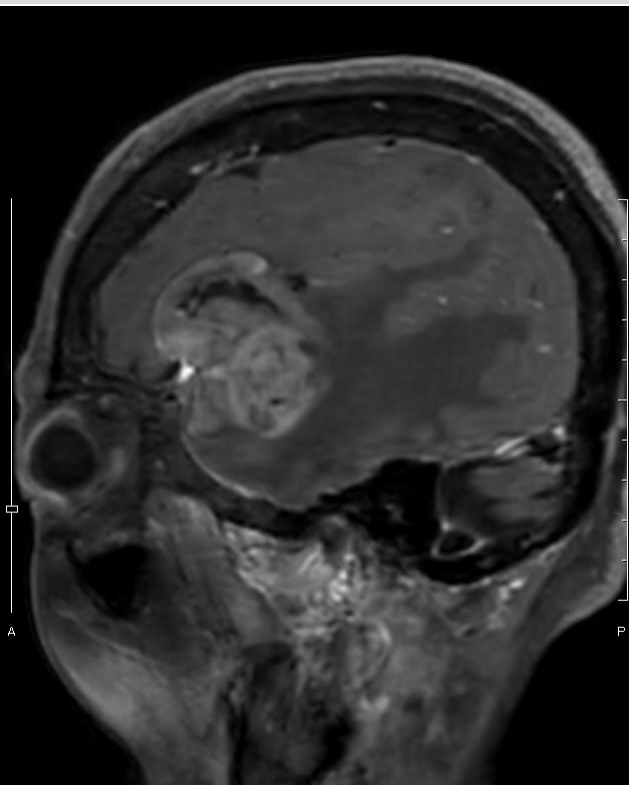
axial (水平断)



coronal (冠状断)

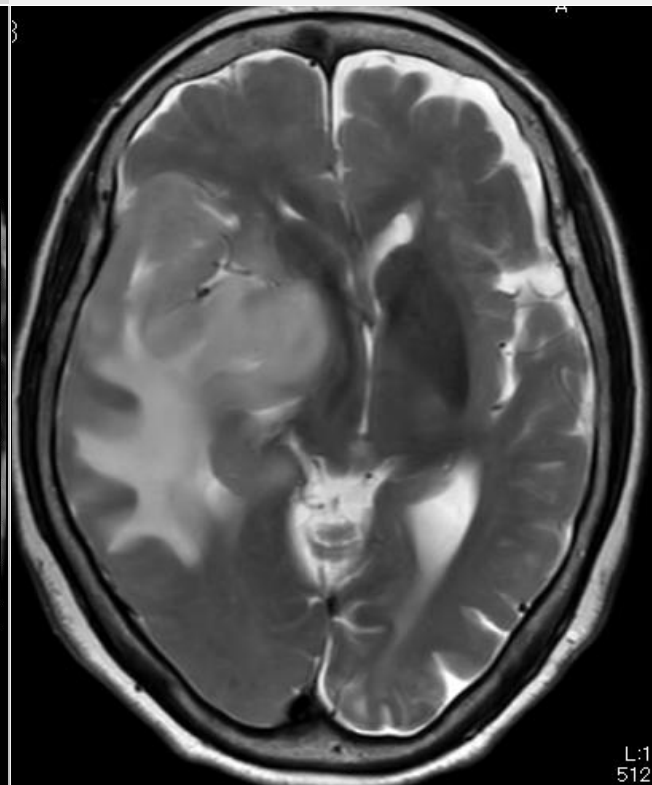


sagittal (矢状断)



T2WI (T2強調画像)

axial (水平断)

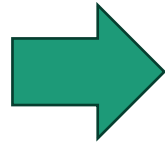


脳実質内の不均一な造影病変

リング状造影効果？

周囲の脳浮腫目立つ

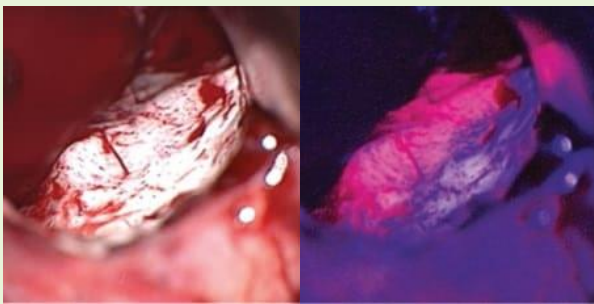
膠芽腫 (Glioblastoma) などの悪性神経膠腫 (High grade glioma) 疑い

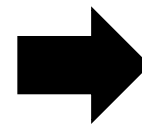


摘出術により できる限りの減圧 + 病理診断を確定

(右中大脳動脈の損傷に注意)

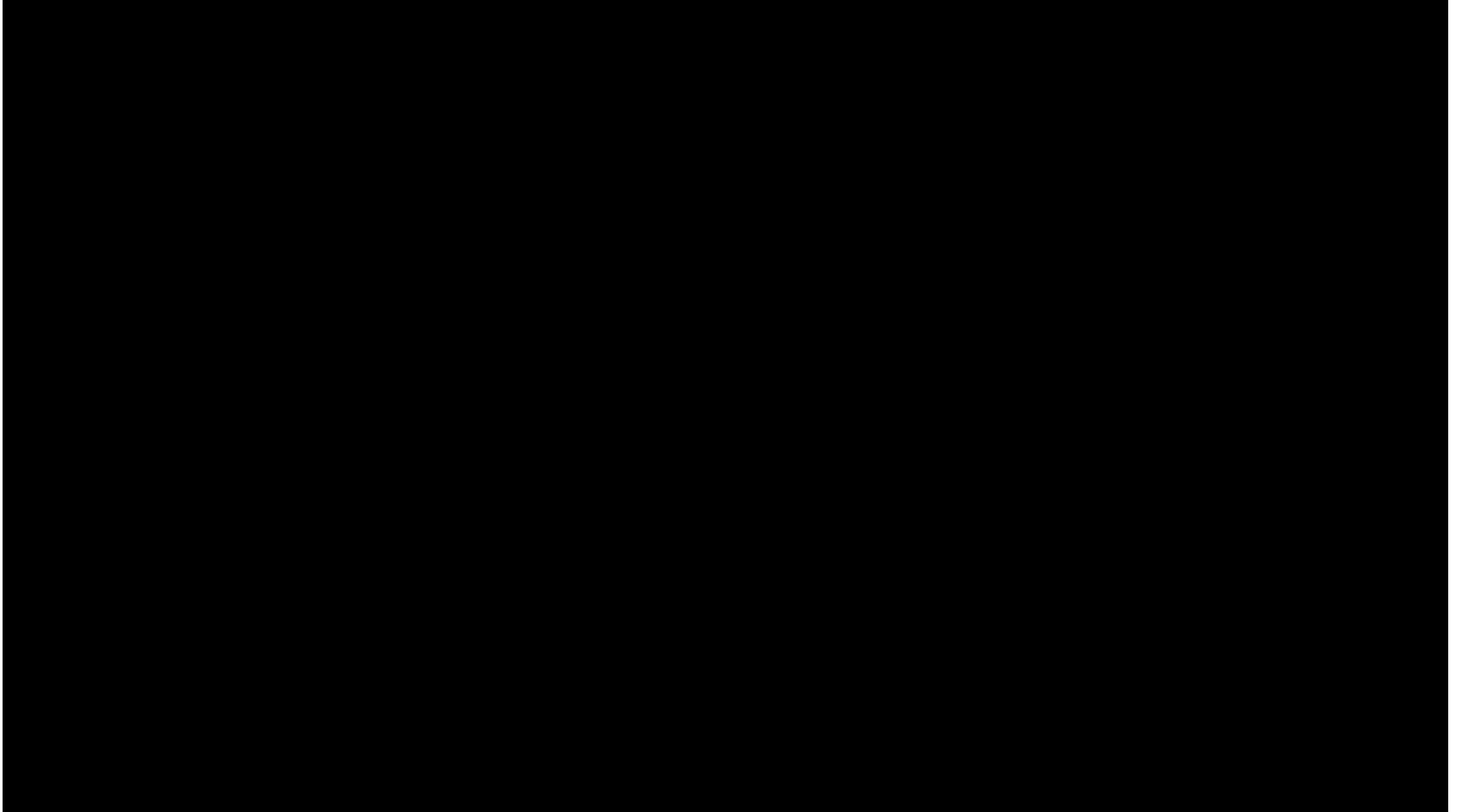
(右海馬は摘出しない方がよいか?)

ナビゲーションシステム	5-ALA (5-アミノレブリン酸)	術中迅速病理診断	カルムスチンウエハー
 Medtronic Stealth navigation system HPより 術中に術前画像でどの場所に相当するか確認できる。 (ただし髄液が排出されたり腫瘍による圧排が解除され脳が移動することがある。)	 アラベル® SBI Pharma Alabel HPより 正常な脳細胞には取り込まれず、腫瘍細胞にのみ取り込まれる。手術当日の朝に内用して、術中に特殊な波長光を当てると、腫瘍細胞は赤色蛍光を示す。	永久病理診断は1週間以上かかることが多いが、手術中に簡易な染色で仮の診断をしてもらい、摘出範囲などを検討することができる。	 ギリアデル® 術中迅速診断で悪性神経膠腫(WHO grade 3-4相当)の診断であった場合に使える。カルムスチン(BCNU)徐放留置剤。摘出壁において、抗がん剤が染み出ること、腫瘍の再発を抑える。



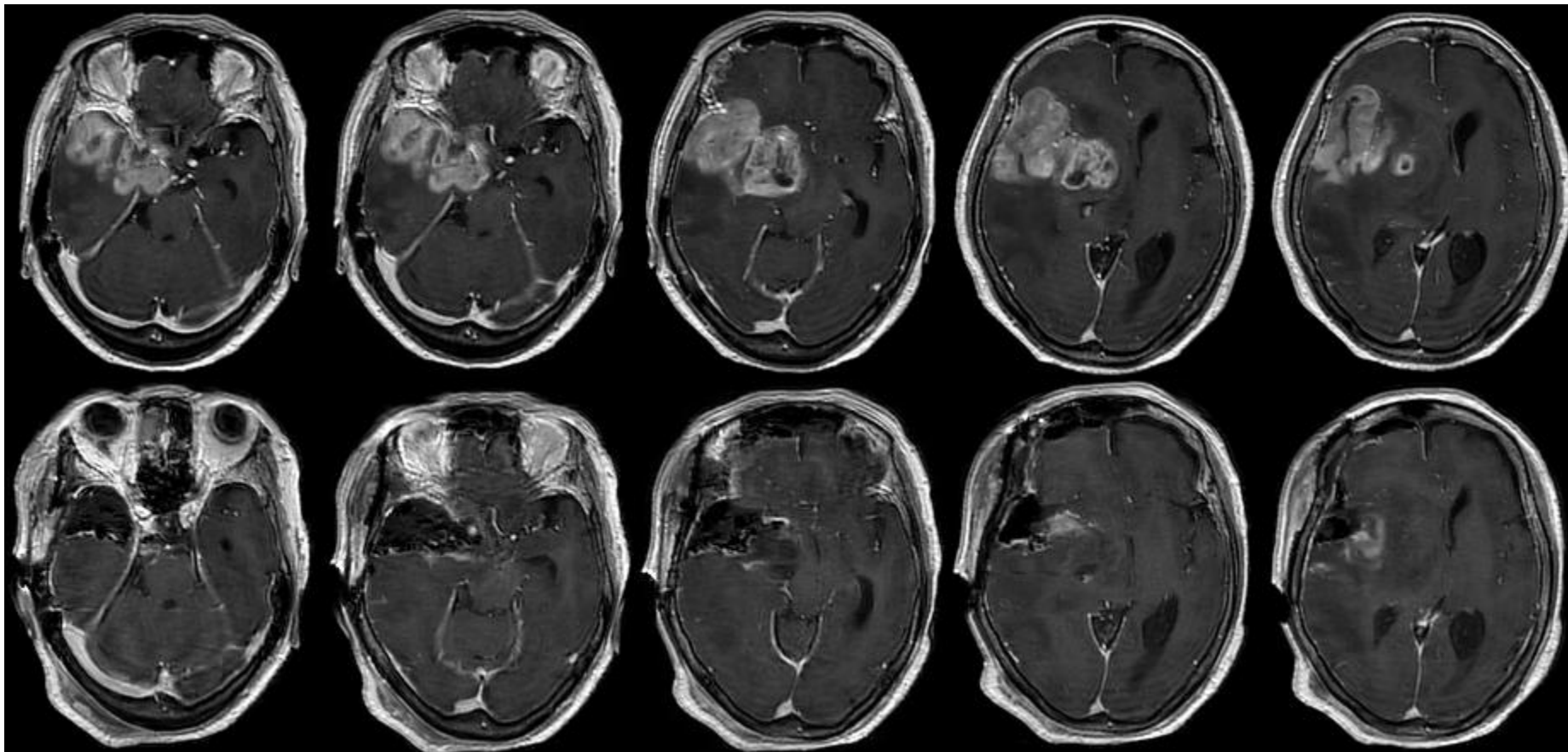
これらの準備をして手術に臨む

手術動画



術後経過

pre



post

術後明らかな合併症なく、認知機能障害や麻痺は改善した
永久病理診断はGlioblastoma, IDH wildtype → 非常に予後不良

6週間の放射線化学療法（拡大局所照射＋テモゾロミド）を施行
その後自宅退院し、テモゾロミド維持療法を継続
お元気に過ごされていた

術後11か月で再発、麻痺が出現
ベバシズマブを導入も麻痺は徐々に増悪

術後15か月で自宅生活は困難となり、治療を継続しながら入院
術後19か月で永眠された

Glioma(神経膠腫)

Glia細胞が腫瘍化したもの

Glia細胞とは

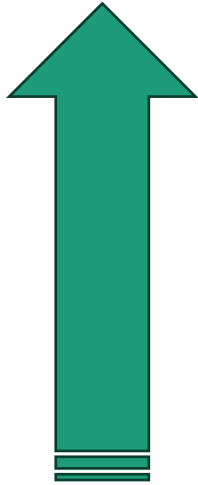
神経細胞ではない神経系を構成する細胞の総称

1. Astrocyte
2. Oligodendrocyte
3. Ependymal cells etc.

Glioma (神経膠腫)

下記が代表的

悪性度が高い



- Glioblastoma, IDH-Wildtype, WHO grade 4 (膠芽腫)
- Astrocytoma, IDH-mutant, WHO grade 4
- Astrocytoma, IDH-mutant, WHO grade 3
- Astrocytoma, IDH-mutant, WHO grade 2 (星細胞種)
- Oligodendroglioma, IDH-mutant and 1p/19q-codeleted, WHO grade 3
- Oligodendroglioma, IDH-mutant and 1p/19q-codeleted, WHO grade 2 (乏突起膠腫)

その他のものとして

- Pilocytic astrocytoma(毛様細胞性星細胞腫) (Grade 1)
- Pleomorphic xanthoastrocytoma(PXA) (多形黄色星細胞腫) (Grade 2)
- Anaplastic PXA (退形成性多形黄色星細胞腫) (Grade 3)
- Subependimal giant cell astrocytoma(SEGA) (上衣下巨細胞性星細胞腫) (Grade 1)

など

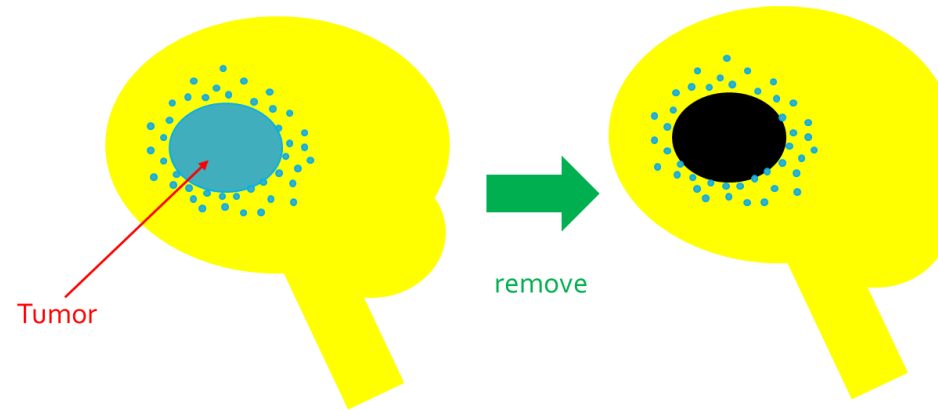
各組織型と生命予後

Grade	組織型	1年OS	2年OS	5年OS
IV	Glioblastoma	60.3%	25.4%	10.1%
III	Anaplastic astrocytoma	80.8%	63.1%	41.1%
III	Anaplastic oligodendroglioma	92.3%	82.5%	68.2%
II	Diffuse astrocytoma	95.4%	84.2%	75.0%
II	Oligodendroglioma	98%	95.9%	90.0%

Grade 2でも必ずしも予後が良いとは言えない

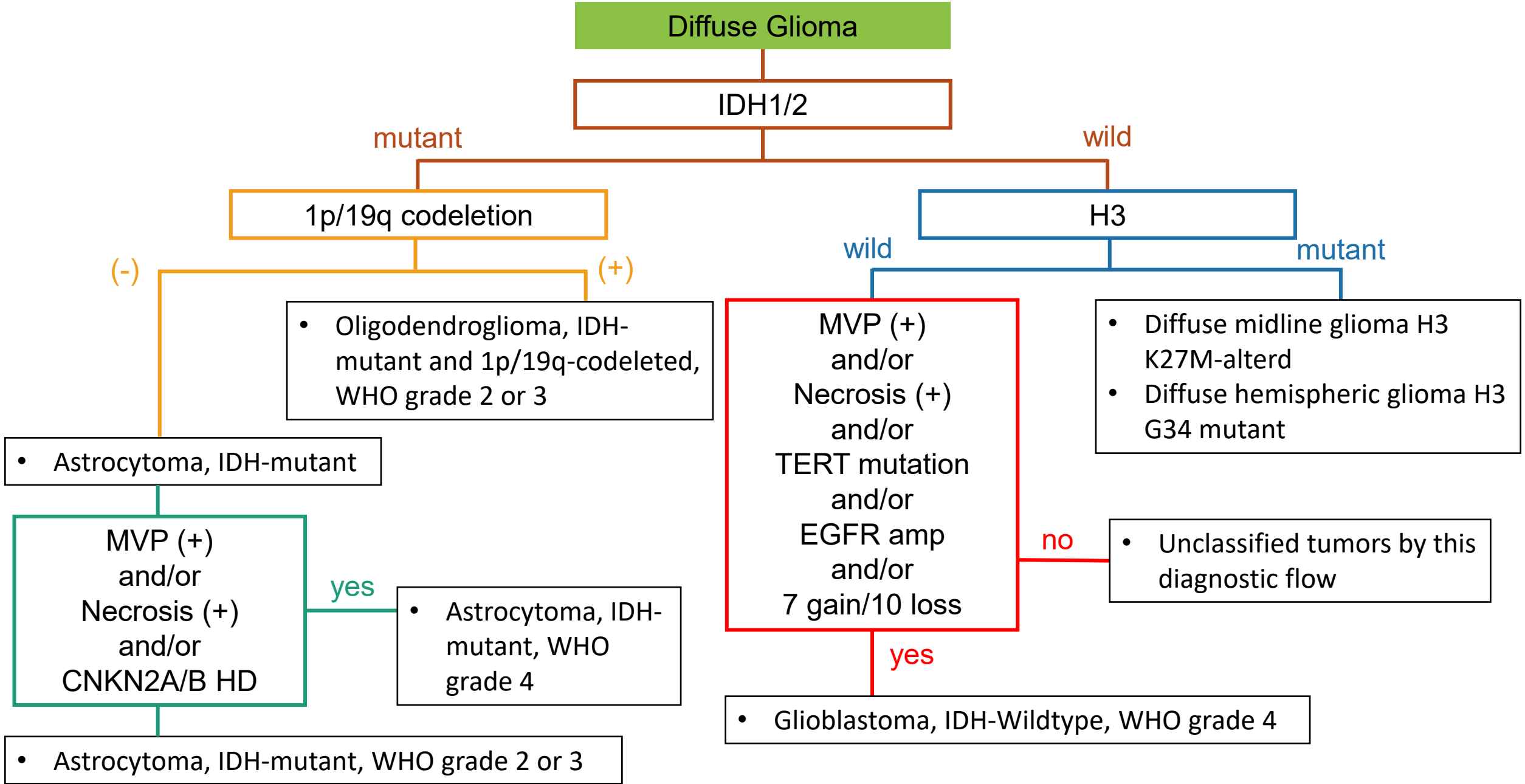
予後が悪い理由

- ① 全摘出が困難
肉眼的に全摘出できても、腫瘍細胞は周囲まで浸潤



- ② 腫瘍の局在により、術後に後遺症を呈する可能性があるため
- ・ 術中の様々なモニタリング(SEP、MEPなど)
 - ・ Awake surgery

成人型悪性神経膠腫の診断フロー：WHO脳腫瘍分類第5版(2021年)



IDH:isocitrate dehydrogenase

The diagram illustrates the metabolic and immunological pathways in Gliomagenesis, showing the transition from a Glioma Cell to a Glioblastoma Cell.

Metabolic Pathways:

- Isocitrate** is converted to **α -KG** by the enzyme **IDH1**, using **NADPH** and releasing **NADP⁺**.
- α -KG** is converted to **2-HG** by the enzyme **mIDH1**, using **NADPH** and releasing **NADP⁺**.
- 2-HG** is converted to **α -KG** by the enzyme **PHD**, using **NADPH** and releasing **NADP⁺**.
- 2-HG** is also converted to **α -KG** by the enzyme **SDH** (part of the TCA cycle).
- 2-HG** is converted to **ROS** (Reactive Oxygen Species).
- 2-HG** is converted to **Hif1- α** by the enzyme **PHD**.
- Hif1- α** is converted to **Hif1- α** (active form) by the enzyme **PHD**.
- Hif1- α** is converted to **Hif1- α** (active form) by the enzyme **PHD**.
- Hif1- α** is converted to **Hif1- α** (active form) by the enzyme **PHD**.

Immunological Pathways:

- Immunomodulation** (red dashed arrow) leads to **M2 activation** and **GAMMs** (Myeloid-Derived Suppressor Cells).
- Immunomodulation** (green dashed arrow) leads to **Reactive microglia** and **GAMMs** (Myeloid-Derived Suppressor Cells).

Cellular Processes:

- Tumor progression** (Worse prognosis) is associated with **M2 activation** and **GAMMs**.
- Tumor suppression** (Good prognosis) is associated with **Reactive microglia** and **GAMMs**.
- Catabolic Flexibility** is associated with **ROS** and **2-HG**.
- Hypersuccinylation** is associated with **SDH** and **2-HG**.
- VEGF** (Vascular Endothelial Growth Factor) is associated with **2-HG** and **Hif1- α** .
- Inhibition of TET, JMJD, KDM** is associated with **Hif1- α** .
- p53** is associated with **Hif1- α** .

Cellular States:

- GLIOMA CELL** (Glioma Cell) is the starting state.
- GLIOBLASTOMA CELL** (Glioblastoma Cell) is the final state, characterized by **Gliomagenesis**.

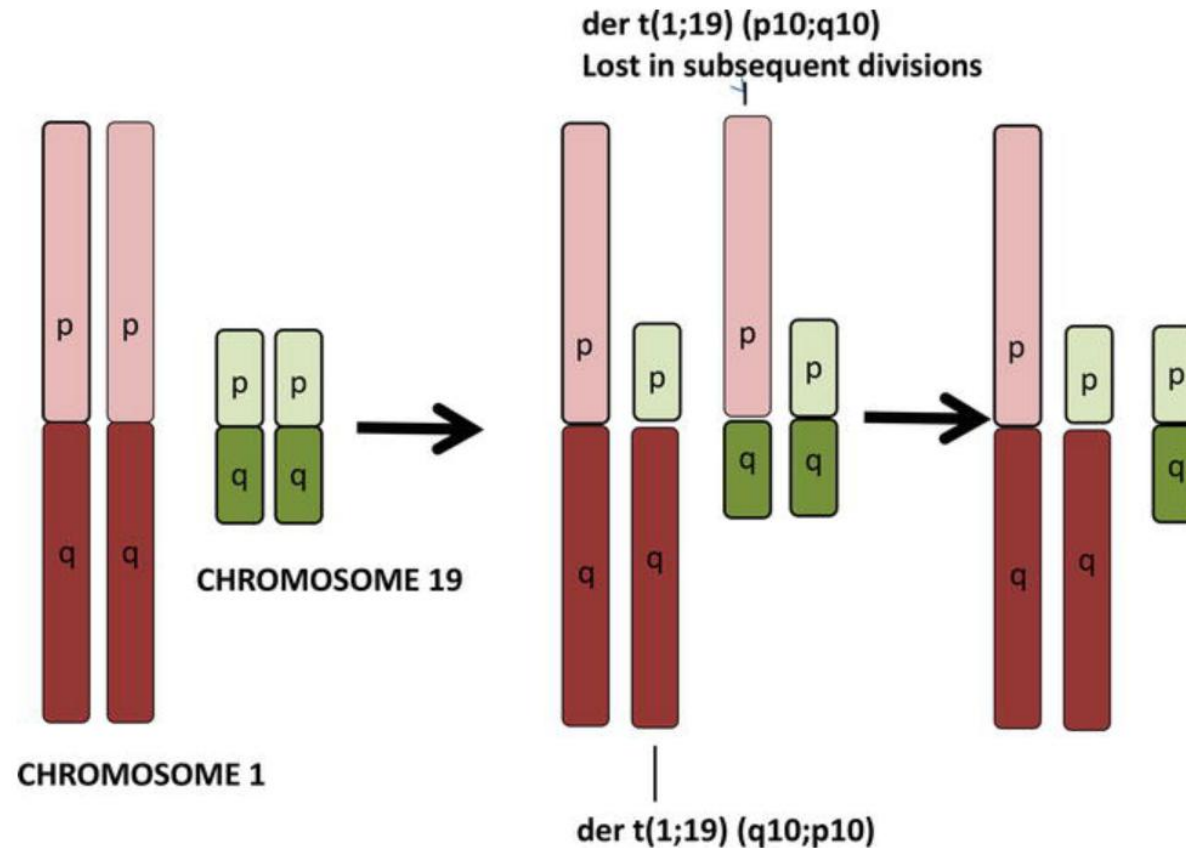
Fig. 1 Gliomagenesis, prognosis and immunomodulation rendered by IDH1 status. IDH1 resides in the cytosol catalyzes isocitrate to α -ketoglutarate via oxidative decarboxylation generating NADPH. IDH1 mutation is prevalent in glioma and is considered as an early event in gliomagenesis. Mutation in IDH1 produces an oncometabolite 2-HG which favors gliomagenesis. 2-HG is produced from α -KG by consuming NADPH. The decline in NADPH causes a reduction in the antioxidant GSH level which elevates ROS in the glioma cell. 2-HG competitively inhibits various α -KG-dependent dioxygenases like lysine histone demethylases (KDMs), TET (Ten Eleven Translocase) family of DNA hydroxylases, JMJDs (Jumonji C-domain-containing enzymes) and prolyl hydroxylase domain (PHD) and thus is involved in tumorigenesis. In wild-type IDH1 cells, PHD acts on

To be Wild or Mutant: Role of Isocitrate Dehydrogenase 1 (IDH1) and 2-Hydroxy Glutarate (2-HG) in Gliomagenesis and Treatment Outcome in Glioma

Cell Mol Neurobiol. 2020 Jan;40(1):53-63.

1p/19qの共欠失について

1番染色体の短腕(1p)と19番染色体の長腕(19q)が欠失するもの
確認はFISH法(Fluorescence *in situ* hybridization)などで行われる



Molecular Classification of Diffuse Gliomas (Central Nervous System Tumors)

IDH変異と1p/19qの共欠失の存在 = Oligodendrogliomaの診断

病理組織学的特徴

- 微小血管増生(microvascular proliferation: MVP)
- 壊死(Necrosis)

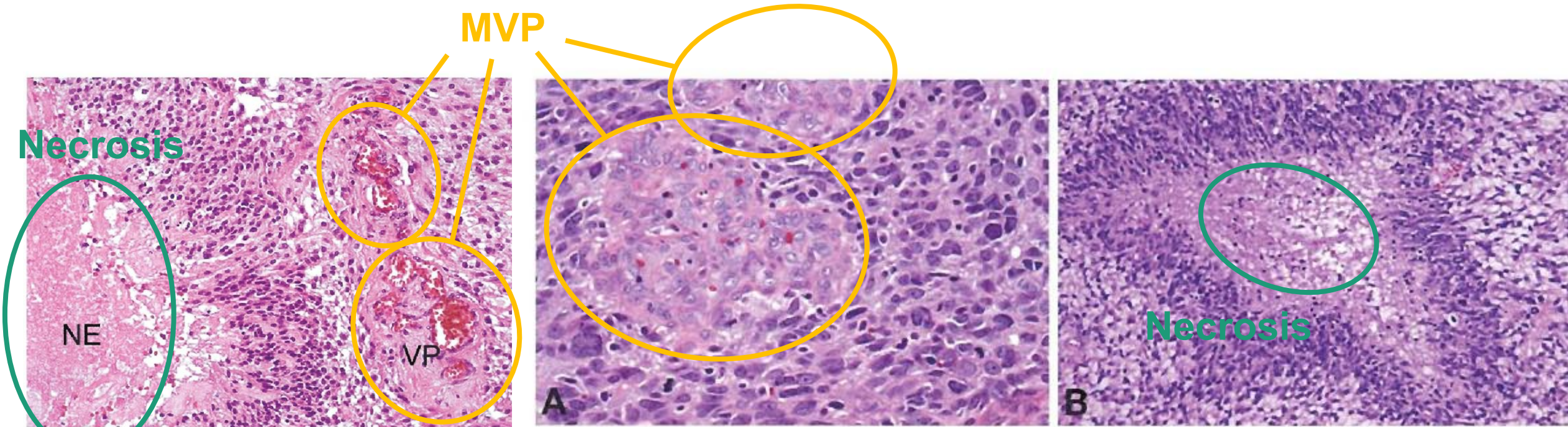


Fig. 123 Diagnostic hallmarks of IDH-wildtype glioblastoma. A focus of ischaemic necrosis (NE) is surrounded by palisading tumour cells and hyalinized vascular proliferation (VP).

Diagnostic criteria for glioblastoma, IDH-wildtype

Essential:

An IDH-wildtype, H3-wildtype, diffuse astrocytoma
AND

One or more of the following:

- Microvascular proliferation (微小血管增殖)
- Necrosis (壊死)

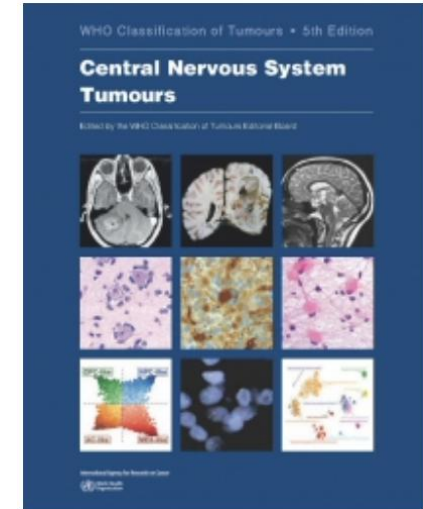
Histology

- *TERT* promoter mutation
- *EGFR* amplification
- +7/-10 chromosome copy-number alterations

Molecular

Desirable:

DNA methylation profile of glioblastoma, IDH-wildtype



2021
5th edition

Glioblastoma, IDH-Wildtype (膠芽腫)

WHO Grade4

発生率は10万人当たり約1.68人、頭蓋内腫瘍の15%、**頭蓋内原発性悪性腫瘍の45～50%**
55～80歳と比較的**高齢者**に多いが、全年齢に発生
大脳白質や深部灰白質に好発
巣症状(麻痺や失語など)、けいれん、頭蓋内圧亢進症状(頭痛や嘔気)などで発症

<定義>

IDH野生型かつヒストンH3野生型で星細胞分化を示すびまん性神経膠腫

<画像所見>

リング状造影効果(ring enhancement)を示すことが多く、周囲に脳浮腫(T2やFLAIRで高信号)を伴う

0.5～35%で多発病変を呈する

Glioblastoma, IDH-Wildtype (膠芽腫)

<治療>

標準治療は、

安全かつ最大限の腫瘍＋放射線治療(拡大局所照射60Gy)＋化学療法(テモゾロミド)

※MGMTプロモーターのメチル化がある症例ではテモゾロミドの効果が高いといわれる

その他、BCNU wafer (カルムスチン脳内留置用剤)、ベバシズマブ、Novo-TTF (腫瘍電場治療)など

<予後>

生命予後は15-18カ月程度が多い

標準治療

手術

+

術後放射線化学療法

可及的最大限に腫瘍を切除

+

BCNU wafer

(光線力学的療法)

初期治療 (約6週間)

- 放射線治療
拡大局所照射 (2Gy × 30Fr)
- 化学療法
テモゾロミド (75mg/m2)
連日投与



維持療法

- 化学療法
テモゾロミド (150-200mg/m2)
5日間投与、23日間休薬を
くり返す

ベバシズマブ

パネル検査

(INF-β)

電場療法 (TTF)

(ウィルス治療)

再手術

未だ予後不良で
根治的な治療は存在しない

テモゾロミド(テモダール®)

- ・ 経口のアルキル化剤
- ・ 分子量が小さい(194.15)ため、**血液脳関門を通過しやすい**
- ・ 悪性神経膠腫に対する治療適応
- ・ 副作用は血球減少(白血球、血小板)、消化器症状など
- ・ ニューモシスチス肺炎に注意が必要
- ・ MGMTのプロモーター領域にメチル化がないものは効果が乏しい
⇒MGMTが高発現して修復してしまうため

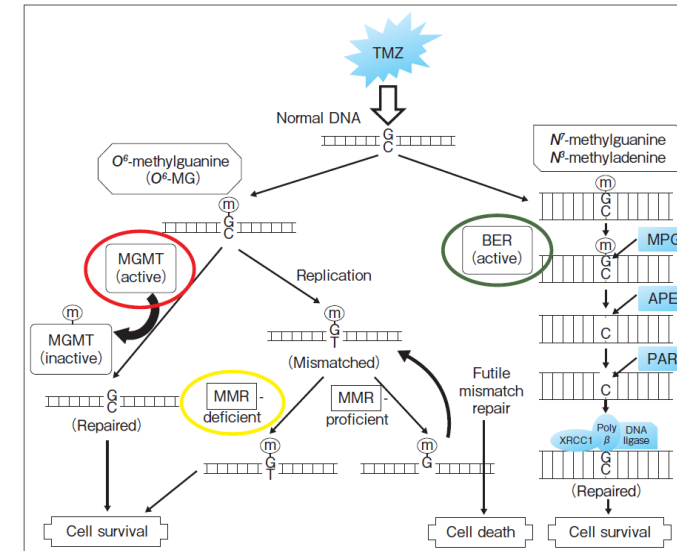


図1 TemozolomideによるDNAメチル化と抗腫瘍細胞効果および耐性機構

Temozolomide (TMZ) は腫瘍DNA中のguanine残基(G)のO⁶位を中心にメチル化し((m)), O⁶-methylguanine (O⁶-MG)が形成される。腫瘍細胞のDNA複製時にO⁶-MGはcytosine (C)ではなくthymine (T)とミスマッチし、mismatch repair (MMR)機構によりthymineが除去修復されるが、O⁶-MGは残存するためMMR作用が繰り返され、最終的にDNA断片が生じ細胞死に至る。DNA修復酵素のO⁶-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT)はO⁶-MGからメチル基を除去し、DNAを正常に修復すると同時に自ら失活する。MMR機構が欠損するとDNA断片が生じず、細胞は生存する。TMZによるDNAメチル化の約90%はN⁷-methylguanineあるいはN⁷-methyladenine(ともにN-methylpurine)形成にある。N-methylpurineはbase excision repair (BER)機構により速やかに正常DNAに修復される。MPG: methylpurine glycosylase, APE: AP endonuclease (文献27より改変引用)

ORIGINAL ARTICLE

Radiotherapy plus Concomitant and Adjuvant Temozolomide for Glioblastoma

Roger Stupp, M.D., Warren P. Mason, M.D., Martin J. van den Bent, M.D., Michael Weller, M.D., Barbara Fisher, M.D., Martin J.B. Taphoorn, M.D., Karl Belanger, M.D., Alba A. Brandes, M.D., Christine Marosi, M.D., Ulrich Bogdahn, M.D., Jürgen Curschmann, M.D., Robert C. Janzer, M.D., Samuel K. Ludwin, M.D., Thierry Gorlia, M.Sc., Anouk Allgeier, Ph.D., Denis Lacombe, M.D., J. Gregory Cairncross, M.D., Elizabeth Eisenhauer, M.D., and René O. Mirimanoff, M.D., for the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups and the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group* N Engl J Med 2005;352:987-96.
Copyright © 2005 Massachusetts Medical Society.

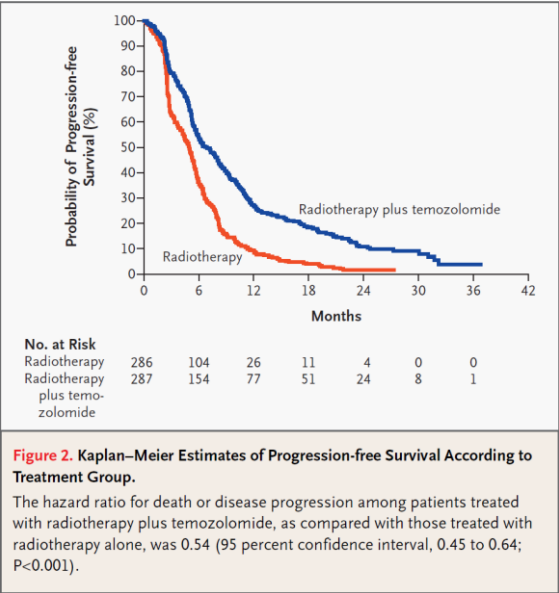
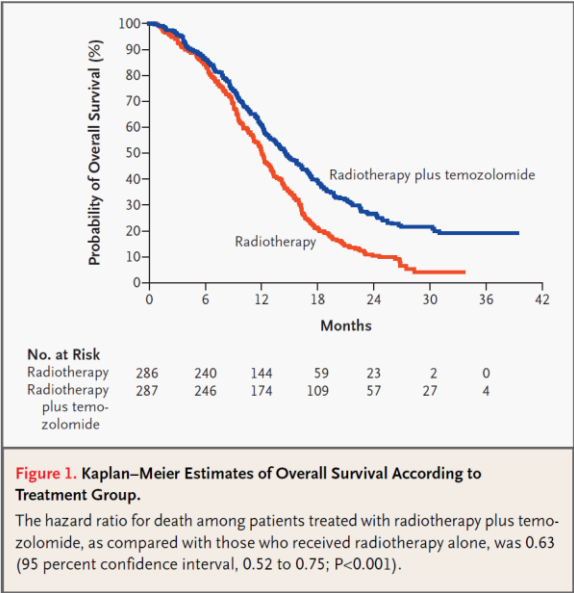


Table 3. Overall and Progression-free Survival According to Treatment Group.*

Variable	Radiotherapy (N=286)	Radiotherapy plus Temozolomide (N=287)
	value (95% CI)	
Median overall survival (mo)	12.1 (11.2–13.0)	14.6 (13.2–16.8)
Overall survival (%)		
At 6 months	84.2 (80.0–88.5)	86.3 (82.3–90.3)
At 12 months	50.6 (44.7–56.4)	61.1 (55.4–66.7)
At 18 months	20.9 (16.2–26.6)	39.4 (33.8–45.1)
At 24 months	10.4 (6.8–14.1)	26.5 (21.2–31.7)
Median progression-free survival (mo)	5.0 (4.2–5.5)	6.9 (5.8–8.2)
Progression-free survival (%)		
At 6 months	36.4 (30.8–41.9)	53.9 (48.1–59.6)
At 12 months	9.1 (5.8–12.4)	26.9 (21.8–32.1)
At 18 months	3.9 (1.6–6.1)	18.4 (13.9–22.9)
At 24 months	1.5 (0.1–3.0)	10.7 (7.0–14.3)

* A total of 160 patients in the radiotherapy group and 60 patients in the radiotherapy-plus-temozolomide group received temozolomide as salvage therapy. CI denotes confidence interval.

放射線治療にTMZを併用することで、OS/PFSを延長させたという報告

ただしそれでも
OS 14.6カ月 (2.5カ月の延長)

ベバシズマブ(アバスチン®)

- ・ VEGFに対するモノクローナル抗体（分子標的薬のひとつ）
- ・ 血管新生を抑制することで、腫瘍の増大を抑える
- ・ 大腸がん、非小細胞肺がん、乳癌、卵巣がんにも適応
- ・ 脳腫瘍については悪性神経膠腫に対して適応あり
- ・ 副作用は出血、創傷治癒遅延、高血圧など
- ・ 治療効果としては、PFSは延長するがOSの延長は認められなかった



The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

FEBRUARY 20, 2014

VOL. 370 NO. 8

A Randomized Trial of Bevacizumab for Newly Diagnosed Glioblastoma

Mark R. Gilbert, M.D., James J. Dignam, Ph.D., Terri S. Armstrong, Ph.D., A.N.P.-B.C., Jeffrey S. Wefel, Ph.D., Deborah T. Blumenthal, M.D., Michael A. Vogelbaum, M.D., Ph.D., Howard Colman, M.D., Ph.D., Arnab Chakravarti, M.D., Stephanie Pugh, Ph.D., Minhee Won, M.A., Robert Jeraj, Ph.D., Paul D. Brown, M.D., Kurt A. Jaeckle, M.D., David Schiff, M.D., Volker W. Stieber, M.D., David G. Brachman, M.D., Maria Werner-Wasik, M.D., Ivo W. Tremont-Lukats, M.D., Erik P. Sulman, M.D., Kenneth D. Aldape, M.D., Walter J. Curran, Jr., M.D., and Minesh P. Mehta, M.D.

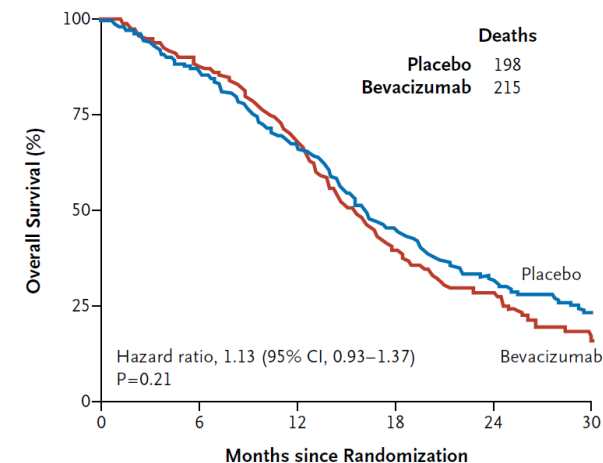
Table 1. Study End Points, According to Genetic, Molecular, and Clinical Prognostic Subgroups.*

End Point and Subgroup	Bevacizumab mo	Placebo mo	Hazard Ratio (95% CI)†	P Value
All patients				
Median overall survival	15.7	16.1	1.13 (0.93–1.30)	0.21
Median progression-free survival	10.7	7.3	0.79 (0.66–0.94)	0.007
MGMT status and molecular profile				
Methylated MGMT				
Favorable molecular profile				
Median overall survival	16.7	25.0	2.27 (0.91–5.68)	0.07
Median progression-free survival	13.0	13.5	1.39 (0.67–2.89)	0.38
Unfavorable molecular profile				
Median overall survival	21.1	25.3	1.24 (0.73–2.12)	0.43
Median progression-free survival	16.9	8.4	0.63 (0.40–0.98)	0.04
Unmethylated MGMT				
Favorable molecular profile				
Median overall survival	13.9	14.6	1.02 (0.66–1.57)	0.94
Median progression-free survival	10.1	7.3	0.72 (0.48–1.07)	0.10
Unfavorable molecular profile				
Median overall survival	14.0	14.6	1.13 (0.86–1.49)	0.36
Median progression-free survival	9.8	5.4	0.86 (0.67–1.11)	0.25
RPA class				
III				
Median overall survival	20.6	19.8	0.98 (0.54–1.81)	0.96
Median progression-free survival	14.9	9.5	0.74 (0.43–1.25)	0.25
IV				
Median overall survival	15.7	15.6	1.14 (0.90–1.44)	0.29
Median progression-free survival	10.8	7.3	0.78 (0.63–0.96)	0.02
V				
Median overall survival	12.6	13.3	1.01 (0.66–1.56)	0.96
Median progression-free survival	9.8	4.4	0.70 (0.46–1.06)	0.10

RTOG 0825

ベバシズマブはPFSは延長するが、OSを延長する効果は認められない

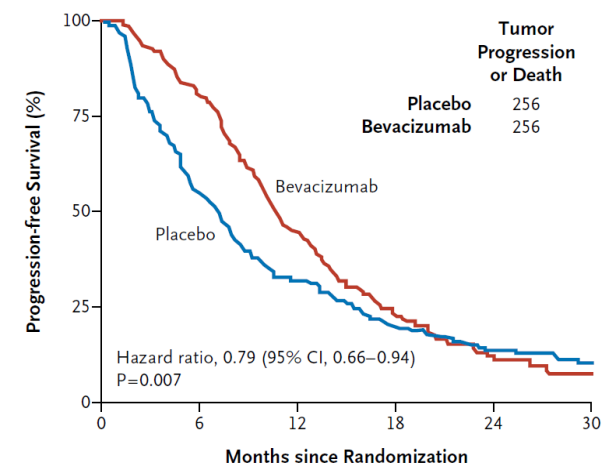
A Overall Survival



No. at Risk

Placebo	309	255	192	112	50	22
Bevacizumab	312	263	200	99	47	17

B Progression-free Survival



No. at Risk

Placebo	309	163	96	54	27	12
Bevacizumab	311	241	133	59	17	8

Figure 2. Primary End Points, According to Study Group.

The median rates of overall survival were similar in the bevacizumab and placebo groups (Panel A). The median rate of progression-free survival was higher in the bevacizumab group than in the placebo group but did not reach the prespecified threshold for significance ($P < 0.004$) (Panel B).

カルムスチン(ギリアデル®)

- ・ 脳内に留置するBCNUウエハー
- ・ 摘出腔周囲の腫瘍細胞を殺傷することが期待できる
- ・ 全身投与で生じる重篤な副作用を回避することができる
- ・ 術後の放射線治療・化学療法までの間に腫瘍の増殖を抑制できる
- ・ 副作用は、脳浮腫の増悪による症状悪化、創傷治癒遅延、感染など



Implanted Carmustine Wafers Followed by Concomitant Radiochemotherapy to Treat Newly Diagnosed Malignant Gliomas: Prospective, Observational, Multicenter Study on 92 Cases

Julien Duntze, MD¹, Claude-Fabien Litré, MD, PhD¹, Christophe Eap, MD¹, Etienne Théret, MD¹, Adeline Debreuve², Nicolas Jovenin, MD^{2,3}, Emmanuèle Lechapt-Zalcman, MD, PhD⁴, Philippe Metellus, MD, PhD⁵, Philippe Colin, MD⁶, Jean-Sébastien Guillamo, MD, PhD⁷, Evelyne Emery, MD, PhD⁸, Philippe Menei, MD, PhD⁹, Pascal Rousseaux, MD¹, and Philippe Peruzzi, MD, PhD¹

¹Department of Neurosurgery, Hôpital Maison Blanche, Reims University Hospital, Reims, France; ²Oncocha, Reims, France; ³Department of Medical Oncology, Institut Jean Godinot, Reims, France; ⁴Department of Pathology, Caen University Hospital, Caen, France; ⁵Department of Neurosurgery, Marseille University Hospital, Marseille, France; ⁶Department of Radiation, Polyclinique Courlancy, Reims, France; ⁷Department of Neurology, Caen University Hospital, Caen, France; ⁸Department of Neurosurgery, Caen University Hospital, Caen, France; ⁹Department of Neurosurgery, Angers University Hospital, Angers, France

FIG. 1 Overall survival (months) (*left*) and according to clinical status (*right*)

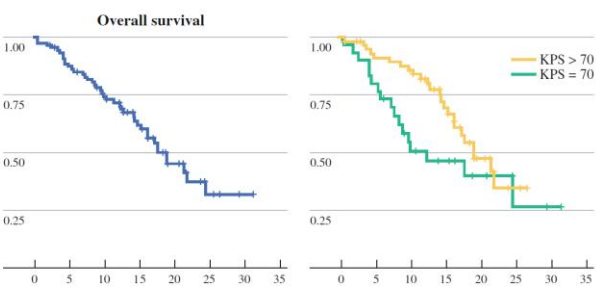


FIG. 2 Progression-free survival (months) (*left*) and according to extent of resection (*right*)

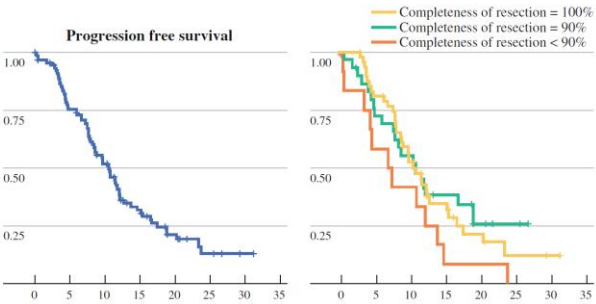


TABLE 4 Survival data from the main series on newly diagnosed gliomas treated by carmustine implants (carmustine) and/or radiochemotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide

Series	No. of patients	Carmustine	Temozolomide	Median progression-free survival	Median overall survival	Survival at 1 year	Survival at 2 years
Our series	92	Yes	Yes	10.5	18.8	70 %	37 %
Pan et al.	21	Yes	Yes	8.5	17	NS	39 %
McGirt et al.	33	Yes	Yes	NS	20.7	NS	36 %
Menei et al.	83	Yes	Yes	NS	20	NS	NS
Affronti et al.	36	Yes	Yes	NS	20.9	81 %	47 %
Stupp et al.	287	No	Yes	6.9	14.6	NS	26.5 %
Westphal et al.	120	Yes	No	5.9	13.9	59.2 %	NS

NS not specified

BCNUを留置していないもの

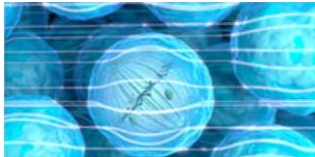
RCTではないが、BCNUwaferを留置した場合、OSは18.8カ月になったとの報告

電場を利用した治療(オプチューン®)

- Tumor Treating Field(TTF)を加える装置
- 低電圧で200KHzの変動電場を頭部に負荷する
- 細胞分裂を停止したり、細胞分裂中期の紡錘形性を阻害して apoptosisに誘導すると言われている

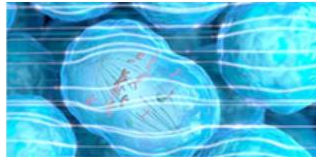
Optune delivers TTFields to selectively disrupt mitosis^{1,2}

Metaphase (A)¹



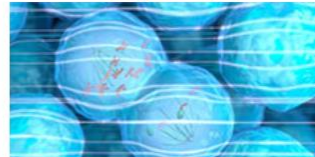
- Impair microtubule assembly

Anaphase (B)³



- Impede midline localization of cytokinetic band
- Induce cytoplasmic blebbing and mitotic failure
- Cause asymmetric chromosome segregation

Telophase (C)¹



- Induce intracellular dielectrophoresis of macromolecules and organelles

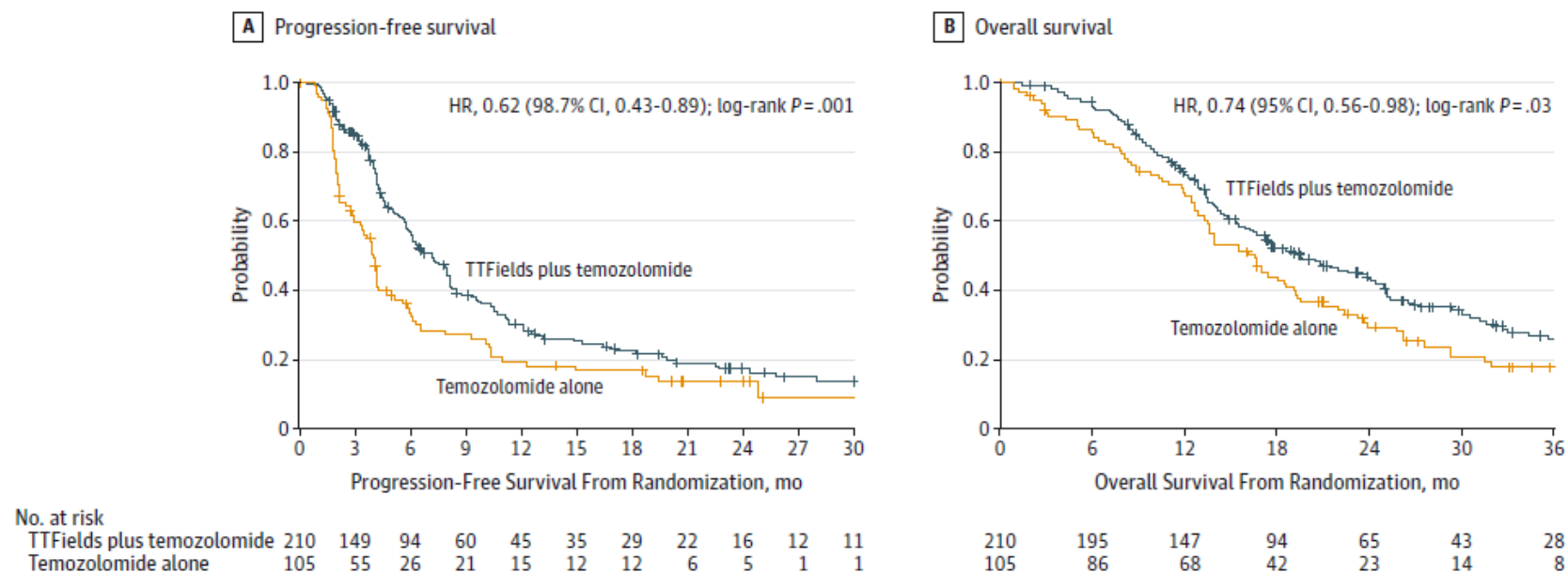


Maintenance Therapy With Tumor-Treating Fields Plus Temozolomide vs Temozolomide Alone for Glioblastoma

A Randomized Clinical Trial

Roger Stupp, MD; Sophie Taillibert, MD; Andrew A. Kanner, MD; Santosh Kesari, MD, PhD; David M. Steinberg, PhD; Steven A. Toms, MD, FACS, MPH; Lynne P. Taylor, MD, FAAN; Frank Lieberman, MD; Antonio Silvani, MD; Karen L. Fink, MD, PhD; Gene H. Barnett, MD, MBA; Jay-Jiguang Zhu, MD, PhD; John W. Henson, MD, MBA, FAAN; Herbert H. Engelhard, MD, PhD; Thomas C. Chen, MD, PhD; David D. Tran, MD, PhD; Jan Sroubek, MD; Nam D. Tran, MD, PhD; Andreas F. Hottinger, MD, PhD; Joseph Landolfi, DO; Rajiv Desai, MD; Manuela Caroli, MD; Yvonne Kew, MD, PhD; Jerome Honnorat, MD, PhD; Ahmed Idbaih, MD, PhD; Eilon D. Kirson, MD, PhD; Uri Weinberg, MD, PhD; Yoram Palti, MD, PhD; Monika E. Hegi, PhD; Zvi Ram, MD

Figure 2. Survival Curves for Patients Included in the Interim Analysis in the Intent-to-Treat Population



Survival analyses on time from date of randomization until tumor progression, death, or last follow-up (censored patients) according to the Kaplan-Meier

method. The small vertical ticks on the curves indicate censored patients. HR indicates hazard ratio; TTFields, tumor-treating fields.

TTFを併用した場合のほうが、OS、PFSともに延長したとの報告

Astrocytoma, IDH-mutant (星細胞腫)

Grade2～4の3亜型に分類される

発生率は10万人当たり約0.43人

Grade2, 3は30～40歳代に多く、Grade4ではやや高年齢に好発

発生部位はテント上とくに前頭葉が多いが脳幹や脊椎に発症することもある

初発症状はてんかんが多いとされるが発生部位の巣症状、頭痛などでも発症する

<定義>

IDH変異を有する びまん性発育を示す神経膠腫で1p/19q共欠失は見られない腫瘍

<画像所見>

T1 low, T2 high, FLAIRで比較的低信号(T2-FLAIR mismatch)

造影効果はgrade2では乏しく、リング状造影効果(ring enhancement)はGrade4が多い

Astrocytoma, IDH-mutant (星細胞腫)

<治療>

- Grade2 全摘出できたらまずは経過観察または**ボラニデシブ**
残存がある場合は放射線化学療法追加を検討
- Grade3, 4 術後、放射線治療およびテモゾロミド(TMZ)による
化学療法、その後TMZ維持療法を行うことが多い

<予後>

- Grade2では全生存期間の中央値は10年以上
- Grade3では5～10年
- Grade4では3年程と考えられている

Oligodendroglioma, IDH-mutant, 1p/19q-codeleted (乏突起膠腫)

Grade2および3に分類される

発生率の報告は複数あるがいずれも10万人当たり1人以下、原発性脳腫瘍の3.5%
(Grade2:1.8%, Grade3:1.7%)

40～50歳代に多く、Grade2でやや若年

発生部位はテント上、前頭葉が2/3

初発症状はてんかんが多いとされるが発生部位の巣症状でも発症する

<定義>

IDH変異および**染色体1pと19qに共欠失を有する**びまん性発育を示す神経膠腫

<画像所見>

T1 low, T2 high, 周囲の浮腫は比較的目立たず、境界も比較的明瞭
多くで(61%)石灰化を伴う(CTなどで指摘できる)

造影効果はgrade2では乏しいことが多い

Oligodendroglioma, IDH-mutant, 1p/19q-codeleted (乏突起膠腫)

<治療>

- Grade2 全摘出できたらまずは経過観察または**ボラニデシブ**
残存がある場合は放射線化学療法追加を検討
- Grade3 術後、放射線化学療法を行うことが多い

<予後>

比較的良好

5年生存率はGrade2で93%、Grade3で63%

Ependymal tumor(上衣系腫瘍)

大きく分けて3種類

- ① Ependymoma(上衣腫) (Grade 2-3)
- ② Subependymoma(上衣下腫) (Grade 1)
- ③ myxopapillary ependymoma(粘液乳頭状上衣腫) (Grade 1)

ほとんど①が占める

①は発生部位によって

- a. Supratentorial ependymoma
 - ZFTA fusion-positive
 - YAP1 fusion-positive
- b. Posterior fossa ependymoma
 - group PFA
 - group PFB
- c. Spinal ependymoma
 - MYCN-amplified

の3つに分かれる

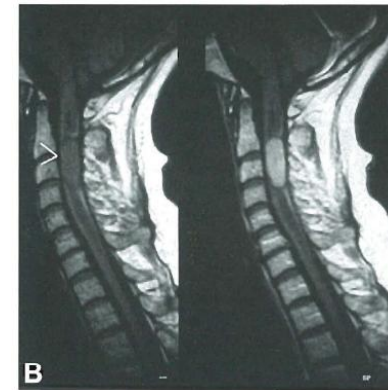
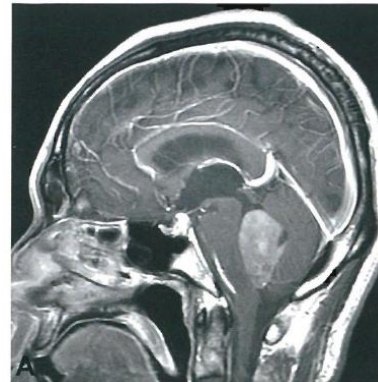
	Age	PFS OS	Molecular Features	Criteria *	Desirables
ST _{NEC/NOS}				• supratentorial localization	
ST-ZFTA			ZFTA fusions Chromothripsis CDKN2A and/or CDKN2B loss	• supratentorial localization • ZFTA fusion	• methylation class ST-ZFTA • immunoreactivity for p65 (RELA) or LICAM
ST-YAP1			YAP1 fusions	• supratentorial localization • YAP1 fusion	• methylation class ST-YAP1 • NO immunoreactivity for p65 (RELA) or LICAM • PAS-positive eosinophilic granular bodies
PF _{NEC/NOS}				• posterior fossa localization	
PF-A			EZH1P mutations H3 p.K28M (K27M) mutations Chr 1q gain or 6q loss	• posterior fossa localization • global reduction of K27me3 in tumor cell nuclei OR methylation class PFA	• stable genome on CNP
PF-B			chromosomal instability	• posterior fossa localization • methylation class PFB	• chromosomal instability and aneuploidy on CNP
SP-EPN			NF2 mutations Chr 22q loss	• spinal localization • absence of morphological features of MPE or SE	• methylation class SP-EPN • loss of chromosome 22q • NO MYCN amplification
SP-MYCN			MYCN amplification (Chr 2p)	• spinal localization • MYCN amplification	• methylation class SP-MYC-N • high grade histological features
MPE			chromosomal instability	• papillary structures and perivascular myxoid change or at least focal myxoid • immunoreactivity for GFAP • methylation class MP (unresolved)	• papillary arrangements of tumor cells around vascularized fibromyxoid cores • location in filum terminale/conus medullaris
SE			TERT mutations loss of chromosome 6	• circumscribed glioma, clustering of tumor cell nuclei in expansive, focally microcystic fibrillary matrix • no conspicuous nuclear atypia • absent or minimal mitotic activity • DNA methylation class SE (unresolved)	

* all tumors must show morphological and immunohistological features of ependymoma

① Ependymoma (上衣腫)

WHO grade 1～3

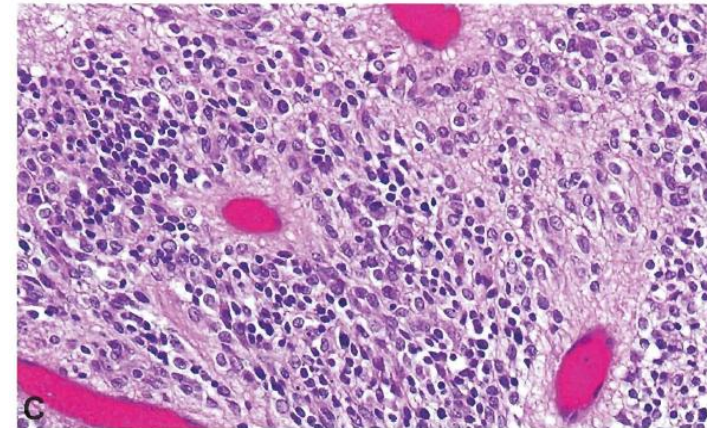
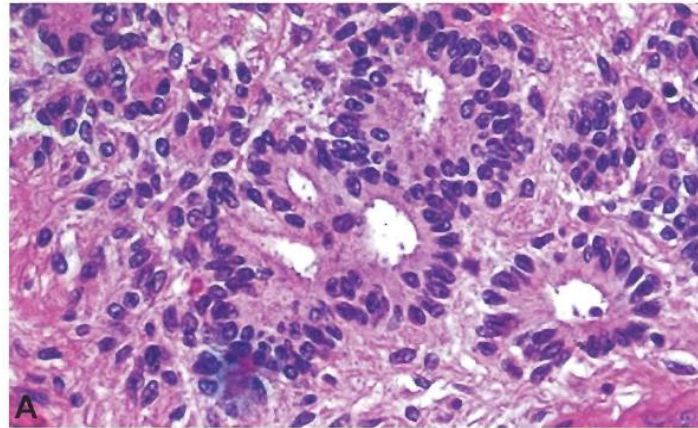
発生頻度	全上衣系腫瘍の約半数を占める
好発年齢	小児に多い 頭蓋内発生の上衣腫、退形成性上衣腫の半分は20歳未満
好発部位	第4脳室、脊髄>側脳室
症状	発生部位による 後頭蓋窩では閉塞性水頭症による頭蓋内圧亢進症状
画像	境界は明瞭なことが多い 不均一に中等度～強く造影されることが多い 石灰化は10-50%



組織所見 中等度の細胞密度で類円形の核を持つ

特徴的な配列パターンは

1. ependymal rosette(上衣口ゼット)
2. perivascular pseudorosette(血管周囲性偽口ゼット)



免疫染色ではGFAP、EMA、S-100、vimentinが陽性

治療

可及的最大限の摘出と術後の放射線治療
化学療法で有効性が確立されたものはない

予後

5年生存率 60-90%

胎兒性腫瘍

(Embryonal tumor)

2021 WHO Classification of Tumors: Central Nervous System Tumors: 5th Edition

List of abbreviations	xi	Ependymal tumours	7	Meningioma	283	11 Germ cell tumours	381
Foreword	xii	Introduction					
ICD-O topographical coding	1	Supratentorial ependymoma		8 Mesenchymal, non-meningothelial tumours involving the CNS	299	12 Tumours of the sellar region	391
ICD-O morphological coding	1	Supratentorial ependymoma, <i>ZFTA</i> fusion-positive		Introduction	300	Introduction	392
CNS tumours	2	Supratentorial ependymoma, <i>YAP1</i> fusion-positive		Soft tissue tumours		Adamantinomatous craniopharyngioma	393
		Posterior fossa ependymoma		Fibroblastic and myofibroblastic tumours		Papillary craniopharyngioma	397
1 Introduction to CNS tumours	7	Posterior fossa group A (PFA) ependymoma		Solitary fibrous tumour	301	Pituicytoma, granular cell tumour of the sellar region, and spindle cell oncocytoma	401
2 Gliomas, glioneuronal tumours, and neuronal tumours	15	Posterior fossa group B (PFB) ependymoma		Vascular tumours		Pituitary adenoma / pituitary neuroendocrine tumour	406
Introduction	16	Spinal ependymoma		Haemangiomas and vascular malformations	306	Pituitary blastoma	415
Adult-type diffuse gliomas		Spinal ependymoma, <i>MYCN</i> -amplified		Haemangioblastoma	310		
Astrocytoma, IDH-mutant	19	Myxopapillary ependymoma		Skeletal muscle tumours			
Oligodendroglioma, IDH-mutant and 1p/19q-codeleted	28	Subependymoma		Rhabdomyosarcoma	314		
Glioblastoma, IDH-wildtype	39			Tumours of uncertain differentiation			
Paediatric-type diffuse low-grade gliomas				Intracranial mesenchymal tumour, FET::CREB fusion-positive	317		
Diffuse astrocytoma, <i>MYB</i> - or <i>MYBL1</i> -altered	56			<i>CIC</i> -rearranged sarcoma	320		
Angiocentric glioma	59			Primary intracranial sarcoma, <i>DICER1</i> -mutant	323		
Polymorphous low-grade neuroepithelial tumour of the young	62			Ewing sarcoma	326		
Diffuse low-grade glioma, MAPK pathway-altered	65			Chondro-osseous tumours			
Paediatric-type diffuse high-grade gliomas				Chondrogenic tumours			
Diffuse midline glioma, H3 K27-altered	69			Mesenchymal chondrosarcoma	330		
Diffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutant	74			Chondrosarcoma	332		
Diffuse paediatric-type high-grade glioma, H3-wildtype and IDH-wildtype	77			Notochordal tumours			
Infant-type hemispheric glioma	81			Chordoma	335		
Circumscribed astrocytic gliomas							
Pilocytic astrocytoma	83						
High-grade astrocytoma with piloid features	90						
Pleomorphic xanthoastrocytoma	94						
Subependymal giant cell astrocytoma	100						
Chordoid glioma	104						
Astroblastoma, <i>MNF1</i> -altered	107						
Glioneuronal and neuronal tumours							
Ganglioglioma	111						
Gangliocytoma	116						
Desmoplastic infantile ganglioglioma / desmoplastic infantile astrocytoma	119						
Dysembryoplastic neuroepithelial tumour	123						
Diffuse glioneuronal tumour with oligodendroglioma-like features and nuclear clusters	127						
Papillary glioneuronal tumour	130						
Rosette-forming glioneuronal tumour	133						
Myxoid glioneuronal tumour	136						
Diffuse leptomeningeal glioneuronal tumour	139						
Multinodular and vacuolating neuronal tumour	143						
Dysplastic cerebellar gangliocytoma (Lhermitte-Duclos disease)	146						
Central neurocytoma	149						
Extraventricular neurocytoma	153						
Cerebellar liponeurocytoma	156						

Embryonal tumor (胎児性腫瘍)

小児に発生する高悪性度の腫瘍

主に、

- Medulloblastoma (髄芽腫)
- Atypical Teratoid / Rhabdoid tumor (AT/RT)

そのほか、 embryonal tumor with multilayered rosettes など

Medulloblastoma (髄芽腫)

- ・ **小児**原発性脳腫瘍の第2位を占める (1位は星細胞腫)
- ・ 基本的には**小脳に発生する腫瘍**
- ・ **WHO grade 4**の悪性腫瘍

発生頻度	原発性脳腫瘍の1.2% 小児原発性脳腫瘍の11.9%
好発年齢	3-7歳 男児に多い
好発部位	小脳虫部>第4脳室>小脳半球の順 (すべて後頭蓋窩)
症状	小脳症状 頭蓋内圧亢進症状 で発見されることも (第4脳室閉塞による)
画像	CTではhighのことが多い T1はlow、T2 iso~high DWIではhigh となる CT/MRIなどでは 不均一に造影される ことが多い
鑑別診断	上衣腫(小児の第4脳室に好発する)

分類 WHO2016より遺伝子および組織学的に分類される

遺伝子分類

- | | | |
|---|------------------------------|--------|
| ① | WNT-activated | (~10%) |
| ② | SHH-activated, TP53-mutant | (~30%) |
| ③ | SHH-activated, TP53-wildtype | |
| ④ | non-WNT/non-SHH, group 3 | (~20%) |
| ⑤ | non-WNT/non-SHH, group 4 | (~40%) |

組織学的分類

- ① Classic
- ② Desmoplastic/nodular
- ③ Large cell/anaplastic
- ④ Extensive nodularity

これらの組み合わせによって予後などが予測される

Genetic profile	Histology	Prognosis
Medulloblastoma, WNT-activated	Classic	Low-risk tumour; classic morphology found in almost all WNT-activated tumours
	Large cell / anaplastic (very rare)	Tumour of uncertain clinicopathological significance
Medulloblastoma, SHH-activated, <i>TP53</i> -mutant	Classic	Uncommon high-risk tumour
	Large cell / anaplastic	High-risk tumour; prevalent in children aged 7–17 years
Medulloblastoma, SHH-activated, <i>TP53</i> -wildtype	Desmoplastic/nodular (very rare)	Tumour of uncertain clinicopathological significance
	Classic	Standard-risk tumour
	Large cell / anaplastic	Tumour of uncertain clinicopathological significance
	Desmoplastic/nodular	Low-risk tumour in infants; prevalent in infants and adults
Medulloblastoma, non-WNT/non-SHH, group 3	Extensive nodularity	Low-risk tumour of infancy
	Classic	Standard-risk tumour
Medulloblastoma, non-WNT/non-SHH, group 4	Large cell / anaplastic	High-risk tumour
	Classic	Standard-risk tumour; classic morphology found in almost all group 4 tumours
Medulloblastoma, non-WNT/non-SHH, group 4	Classic	Standard-risk tumour; classic morphology found in almost all group 4 tumours
	Large cell / anaplastic (rare)	Tumour of uncertain clinicopathological significance

	WNT-activated	SHH-activated		Non-WNT/non-SHH	
		<i>TP53</i> -wildtype	<i>TP53</i> -mutant	Group 3	Group 4
Predominant age(s) at presentation	Childhood	Infancy Adulthood	Childhood	Infancy Childhood	All age groups
Male-to-female ratio	1:2	1:1	1:1	2:1	3:1
Predominant pathological variant(s)	Classic	Desmoplastic/nodular	Large cell / anaplastic	Classic Large cell / anaplastic	Classic
Frequent copy number alterations	Monosomy 6	<i>PTCH1</i> deletion 10q loss	<i>MYCN</i> amplification <i>GLI2</i> amplification 17p loss	<i>MYC</i> amplification Isodicentric 17q	<i>MYCN</i> amplification Isodicentric 17q
Frequent genetic alterations	<i>CTNNB1</i> mutation <i>DDX3X</i> mutation <i>TP53</i> mutation	<i>PTCH1</i> mutation <i>SMO</i> mutation (adults) <i>SUFU</i> mutation (infants) <i>TERT</i> promoter mutation	<i>TP53</i> mutation	<i>PVT1-MYC</i> <i>GFI1/GFI1B</i> structural variants	<i>KDM6A</i> <i>GFI1/GFI1B</i> structural variants
Genes with germline mutation	<i>APC</i>	<i>PTCH1</i> <i>SUFU</i>	<i>TP53</i>		
Proposed cell of origin	Lower rhombic lip progenitor cells	Cerebellar granule neuron cell precursors of the external granule cell layer and cochlear nucleus (Neural stem cells of the subventricular zone)*		CD133+/lineage-neural stem cells (Cerebellar granule neuron cell precursors of the external granule cell layer)*	Unknown

*Parentheses indicate a less likely origin.

代表的なものとその予後

WNT-activated Classic

SHH-activated, *TP53*-mutant Large cell/anaplastic

SHH-activated, *TP53*-wildtype Classic

non-WNT/non-SHH, group 3 Classic

non-WNT/non-SHH, group 3 Large cell/anaplastic

non-WNT/non-SHH, group 4 Classic

低リスク群

高リスク群

標準リスク群

標準リスク群

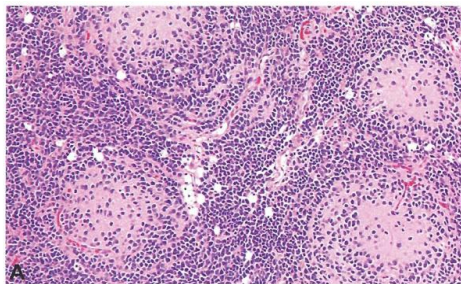
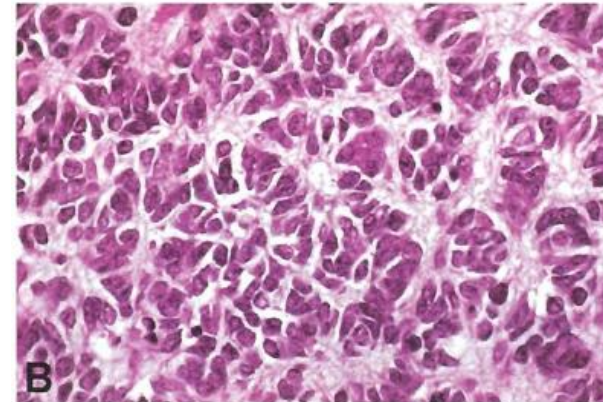
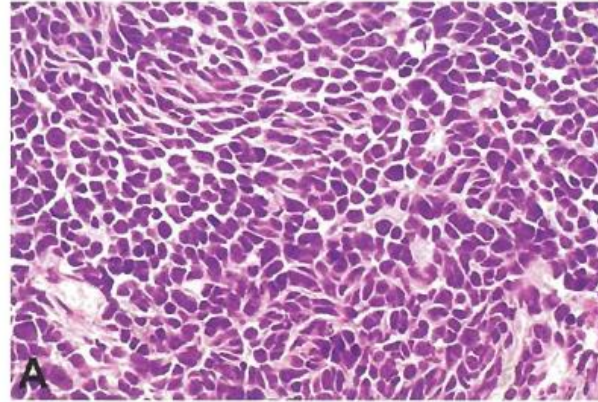
高リスク群

標準リスク群

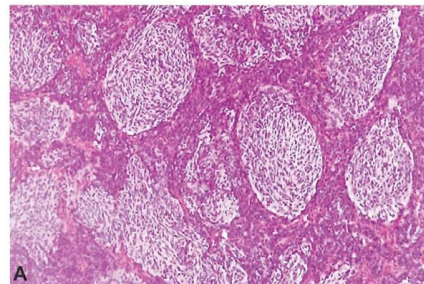
組織所見

細胞密度が高く小円形の細胞でクロマチンに富む
特徴的な配列パターンは

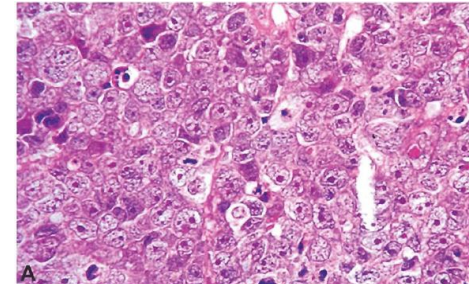
1. **Homer Wright rosette** (特にclassic type)
2. **perivascular pseudorosette** (血管周囲性偽ロゼット)



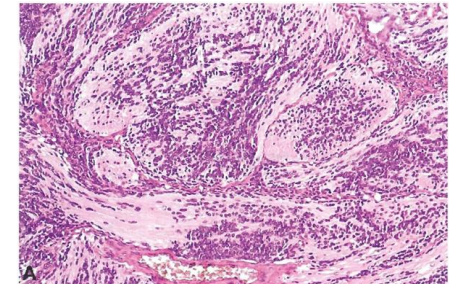
Classic



Desmoplastic/nodular



Large cell/anaplastic



Extensive nodularity

免疫染色ではsynaptophysin、neurofilament、NSEが陽性
(神経系のマーカー)

治療

- ①可及的最大限の摘出
- ②化学療法：Ifosfamide, Cisplatin, Etoposide (ICE)
そのほかCiclophosphamide, vincristineなど
- ③放射線治療
全脳全脊髄照射+局所照射

予後

5年生存率 低リスク群では100%に近い
標準リスク群では80%程度
高リスク群では40%以下

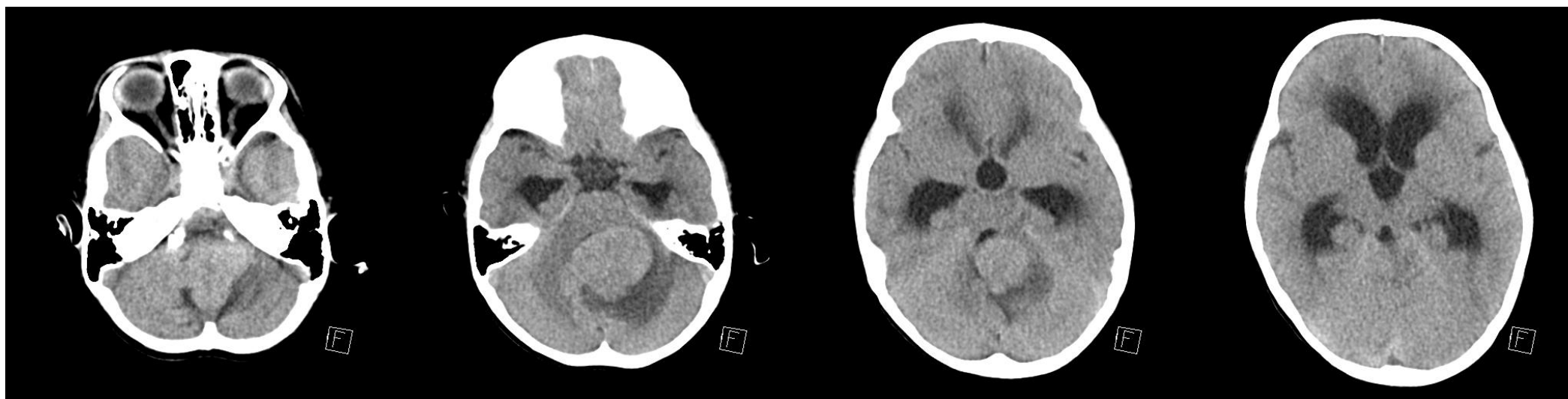
予後不良因子

- ・ 治療開始が3歳以下
 - ・ 髄液播種を来している など
- (3歳未満では放射線治療は一般的に行われなかったため)

症例

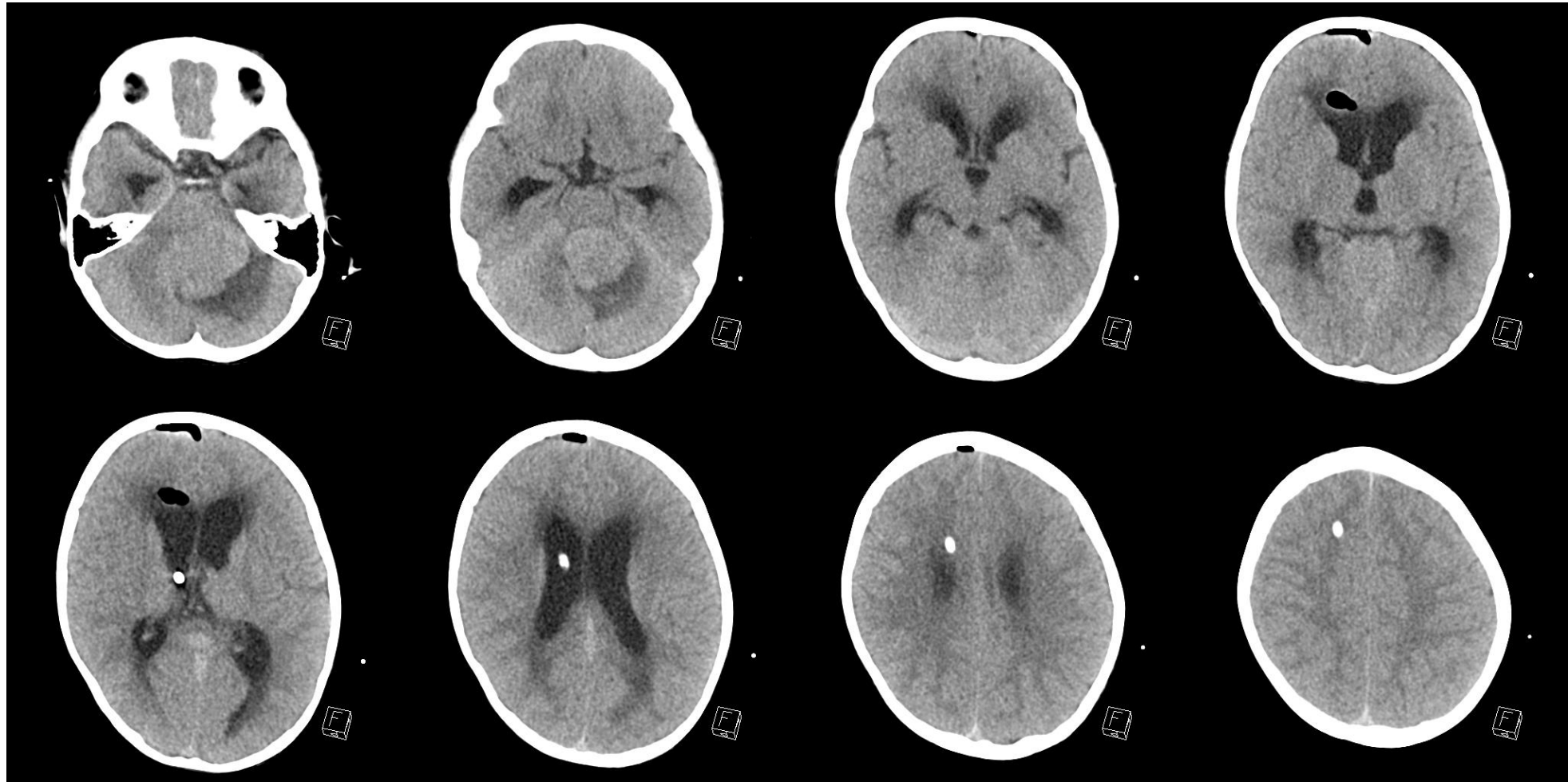
3y F

1か月ほど繰り返し嘔吐することあり
近医で加療を受けたが改善せず
頭部CTを撮影したところ異常影を認め紹介受診

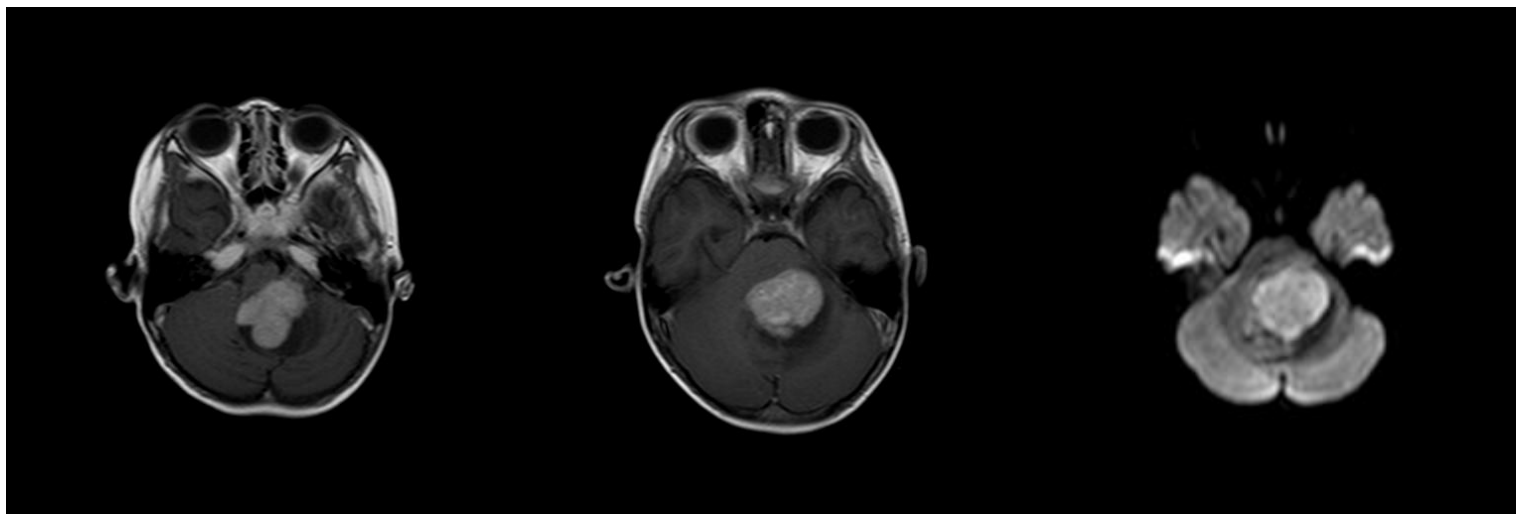


CT上は後頭蓋窩に腫瘍性病変を認め、閉塞性水頭症に

緊急で脳室ドレナージ術を施行

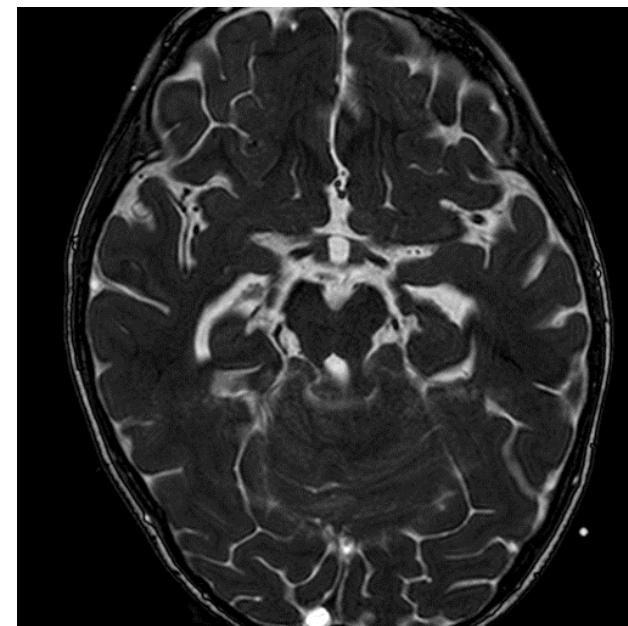
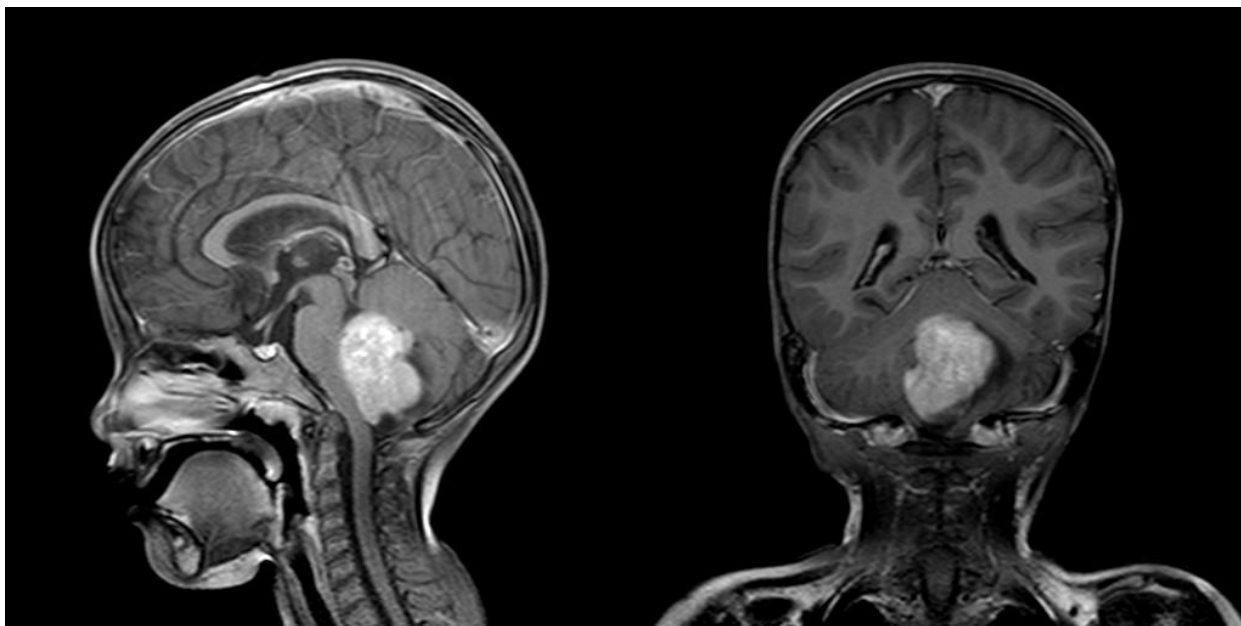


頭部MRI



Gd

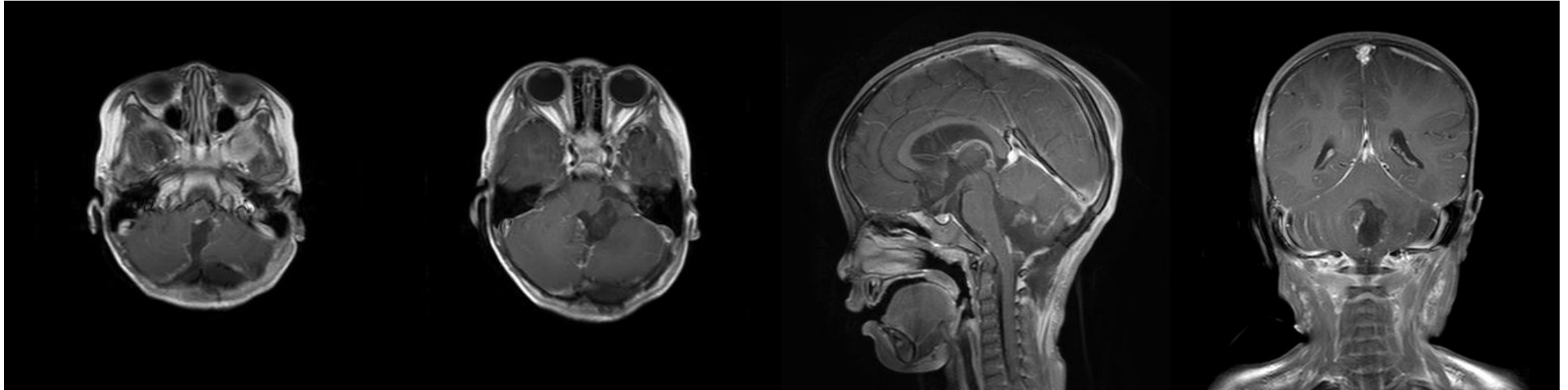
DWI



手術



術後MRI



術後はICE療養+放射線治療が行われた

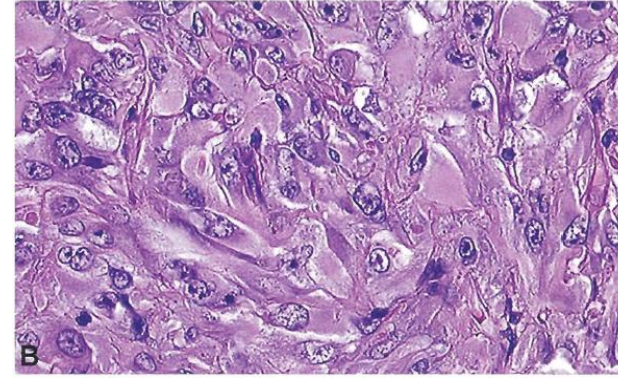
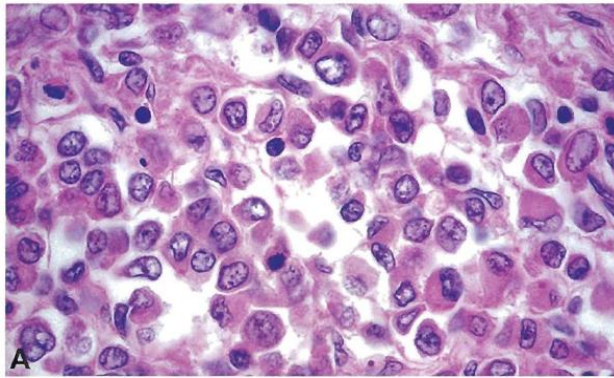
2. Atypical Teratoid/Rhabdoid tumor (AT/RT)

- ・ 3歳未満の乳幼児に好発する腫瘍
- ・ WHO grade 4の悪性腫瘍

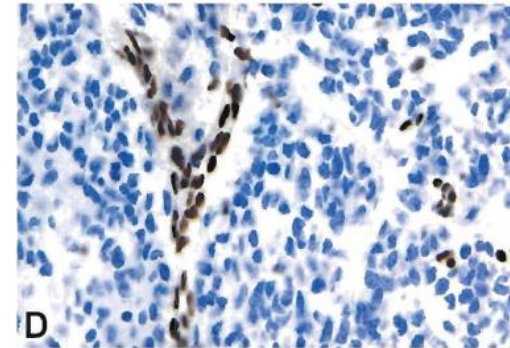
発生頻度	小児原発性脳腫瘍の1-2%
好発年齢	1-2歳 男児に多い 80-90%は3歳未満 1歳未満の悪性脳腫瘍の50%ほど
好発部位	どこにでも発生 乳幼児では小脳、小脳橋角部、脳幹などのテント下に多い 髄液播種を来しやすい
症状	頭蓋内圧亢進症状で発見されることが多い (頭痛、嘔吐、意識障害など)
画像	CTではiso MRI FLAIRではiso～high DWIではhighとなる CT/MRIなどでは不均一に造影されることが多い
鑑別診断	髄芽腫や上衣腫など

組織所見

多彩な組織要素を含むが、**ラブドイド細胞**の出現が特徴的
(核小体の明瞭な偏在する核と、好酸性細胞質を有する細胞)



免疫染色では**INI-1**が陰性
EMA、vimentin陽性



治療

- ①可及的最大限の摘出
- ②化学療法：プラチナ製剤やアルキル化剤が使われることが多い
現段階では標準治療はない
- ③放射線治療
全脳全脊髄照射+局所照射
ただし低年齢児のため**放射線障害**が出やすい

予後 非常に悪い
3年生存率 22%
半数以上が1年以内に死亡

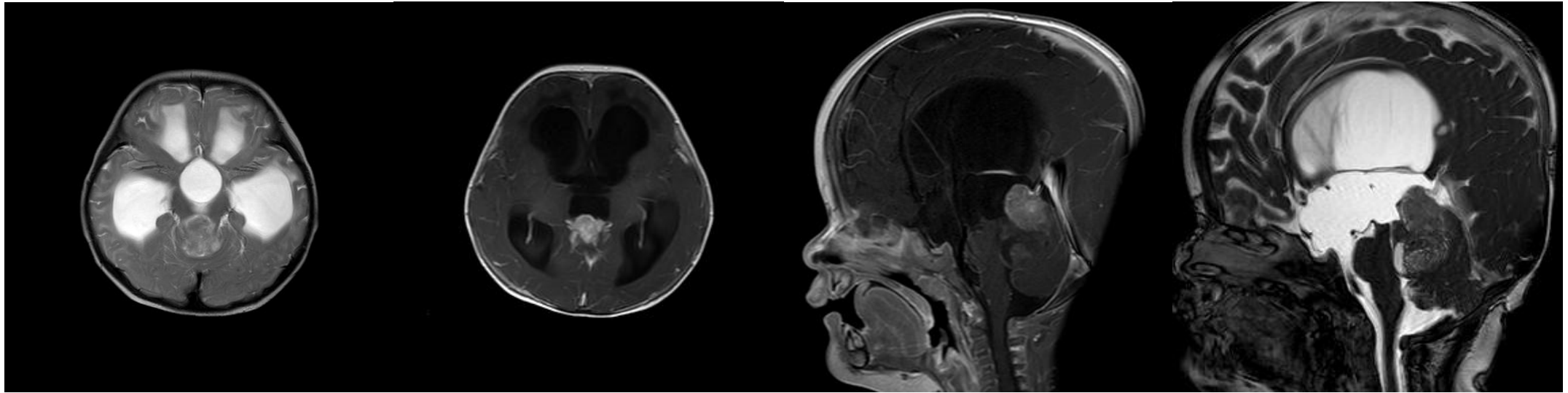
局所再発も髄液播種も来しやすい

症例

7mo F

健診時に頭囲拡大を指摘される

その後徐々に元気がなくなり、嘔吐を繰り返すようになったとのこと

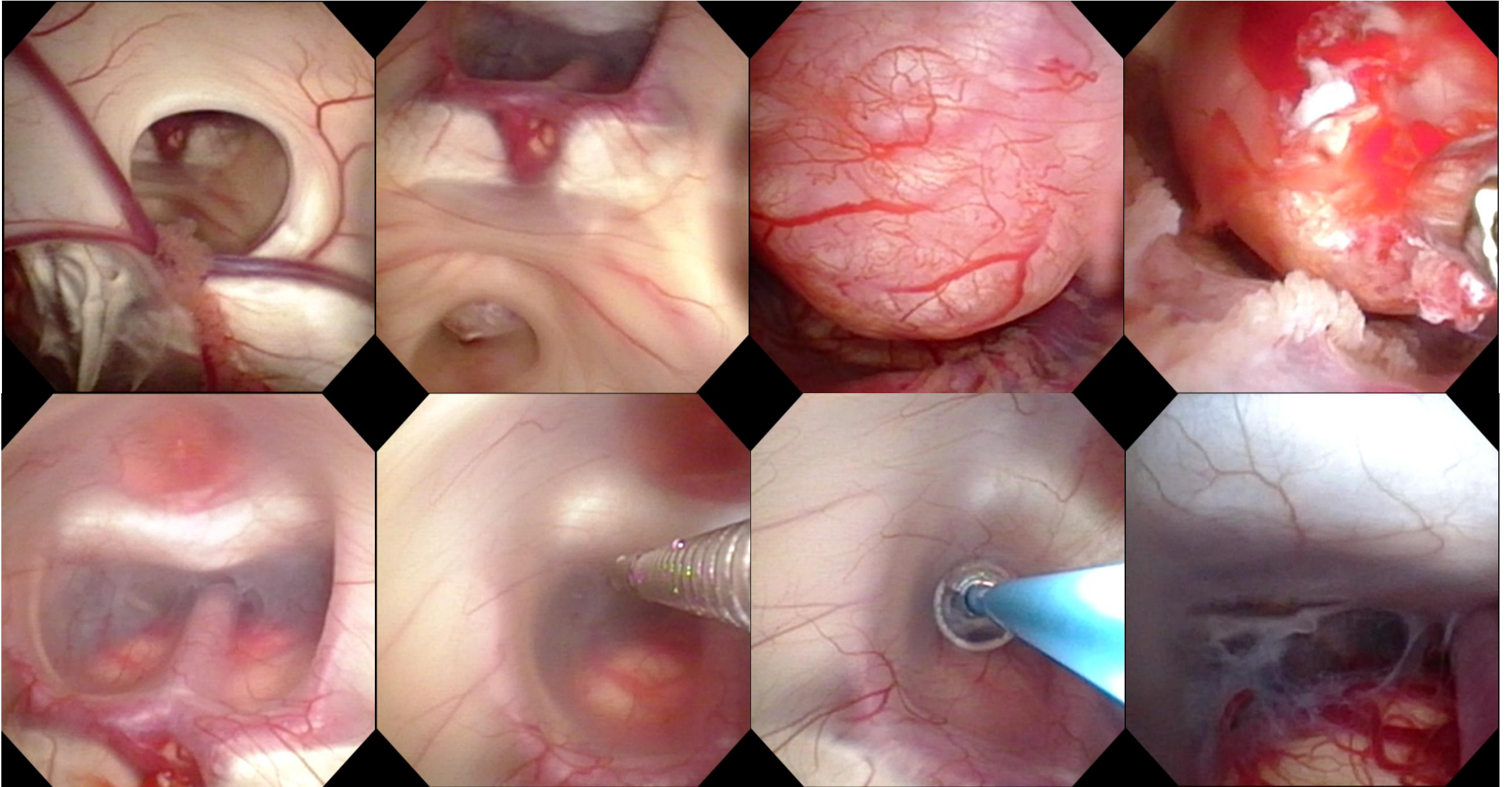


T2WI

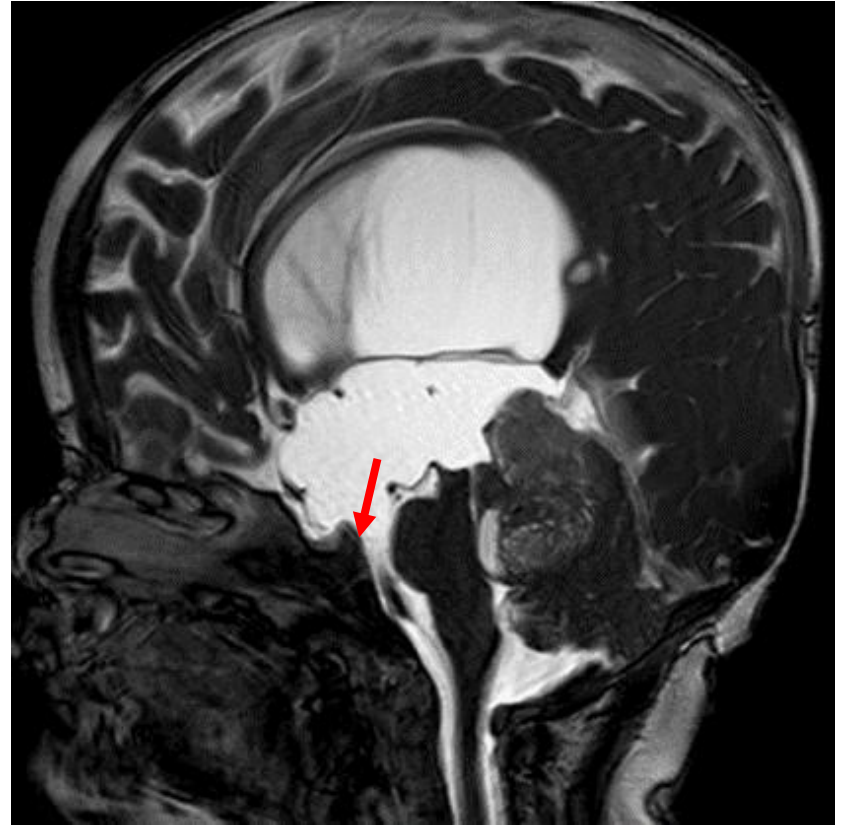
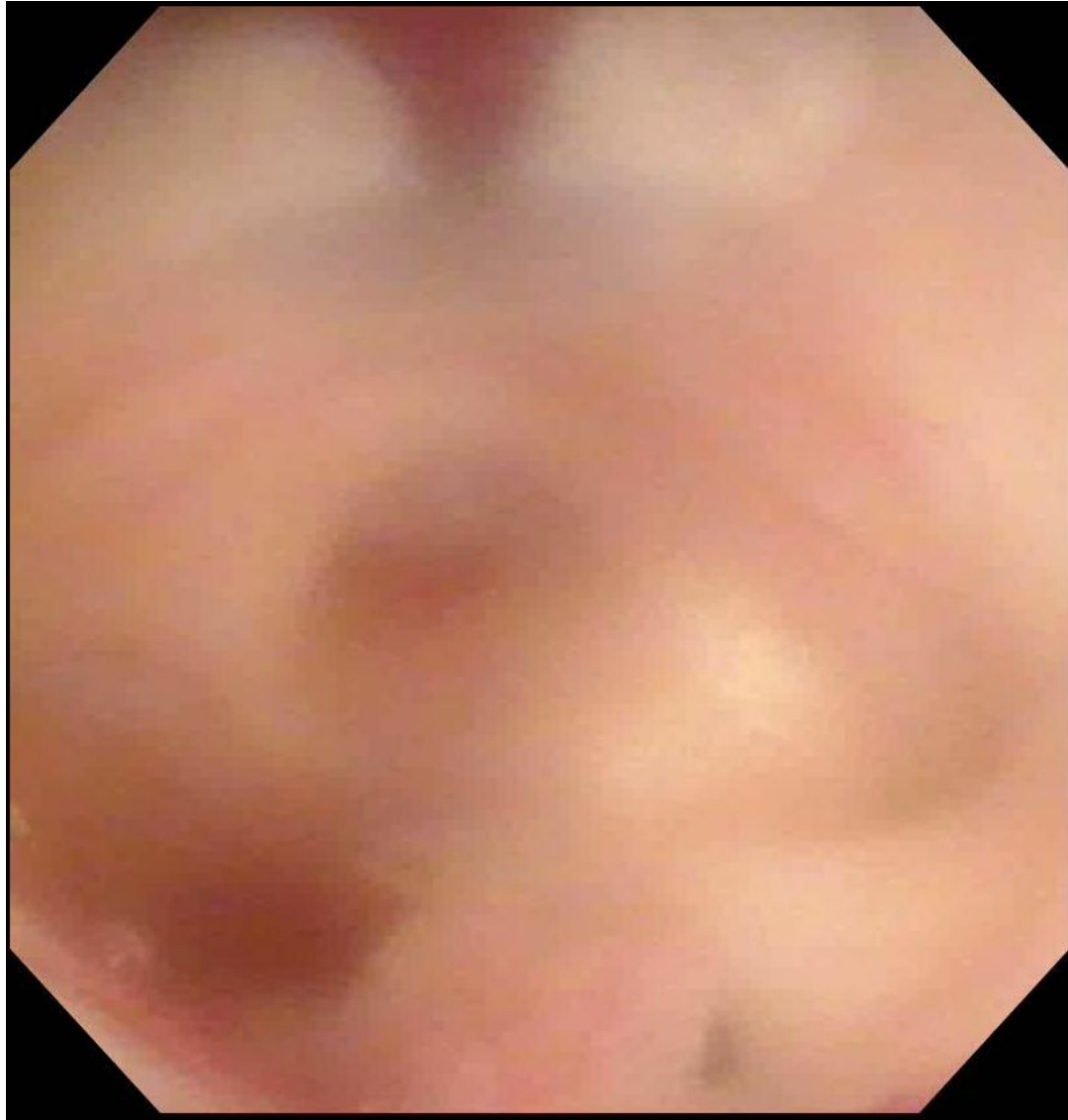
Gd

balanced

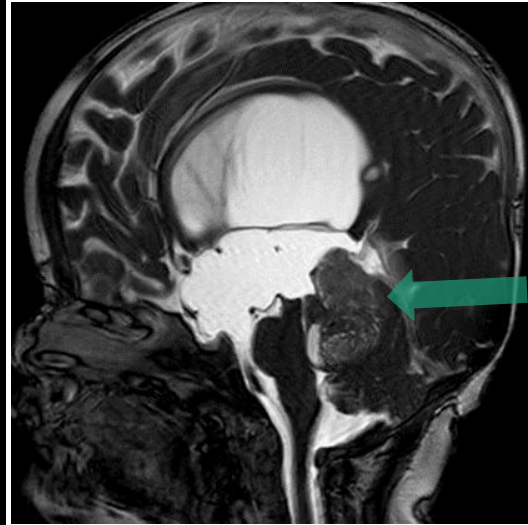
まずETV(第3脳室底開窓術)および生検術を行った



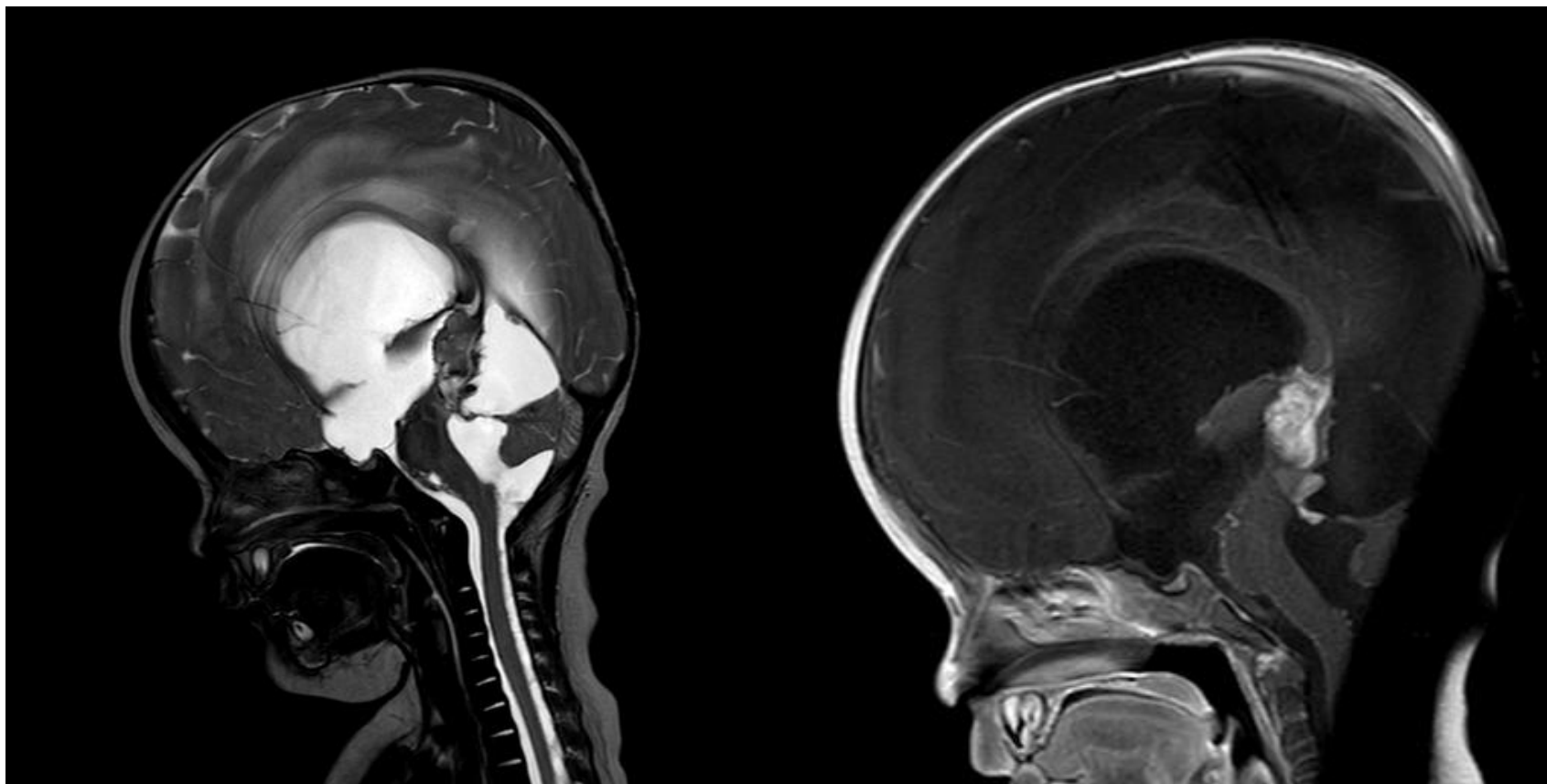
ETV+biopsy



Tumor removal



術後MRI



術後は化学療法(ICE、TEPA+MELなど)や陽子線治療を施行
現在4歳まで大きな再発はなく経過している

轉移性腦腫瘍

転移性脳腫瘍 (metastatic brain tumor)

- がん患者の10-20%に脳転移が生じる
- 日本では年間数万人にがんの脳転移が生じている
- 全脳腫瘍の18%を占め、**脳腫瘍の中では最も頻度の高い腫瘍ともいえる**



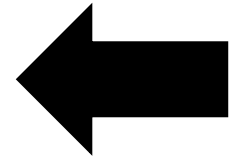
対義語は原発性脳腫瘍

(髄膜腫、神経膠腫、下垂体神経内分泌腫瘍、神経鞘腫など)

転移性脳腫瘍の転移様式

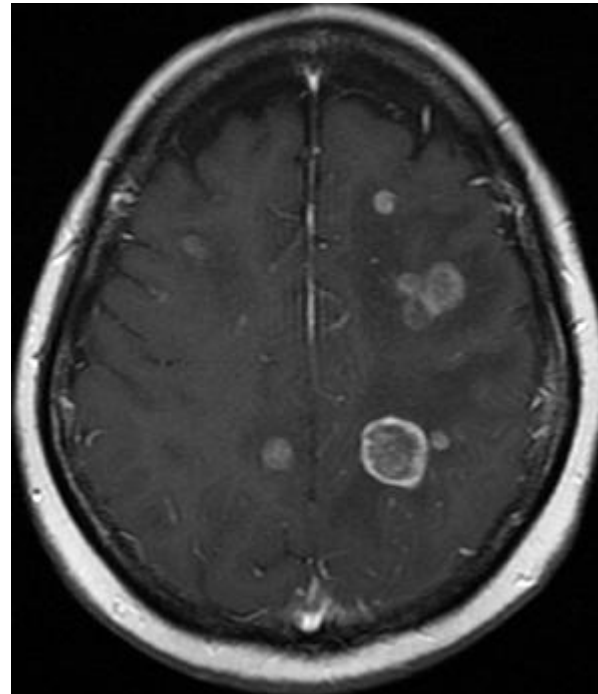
がんの転移の経路による分類

- 血行性転移
- リンパ性転移
- 播種性転移



転移性脳腫瘍は**血行性転移**である

(参考)

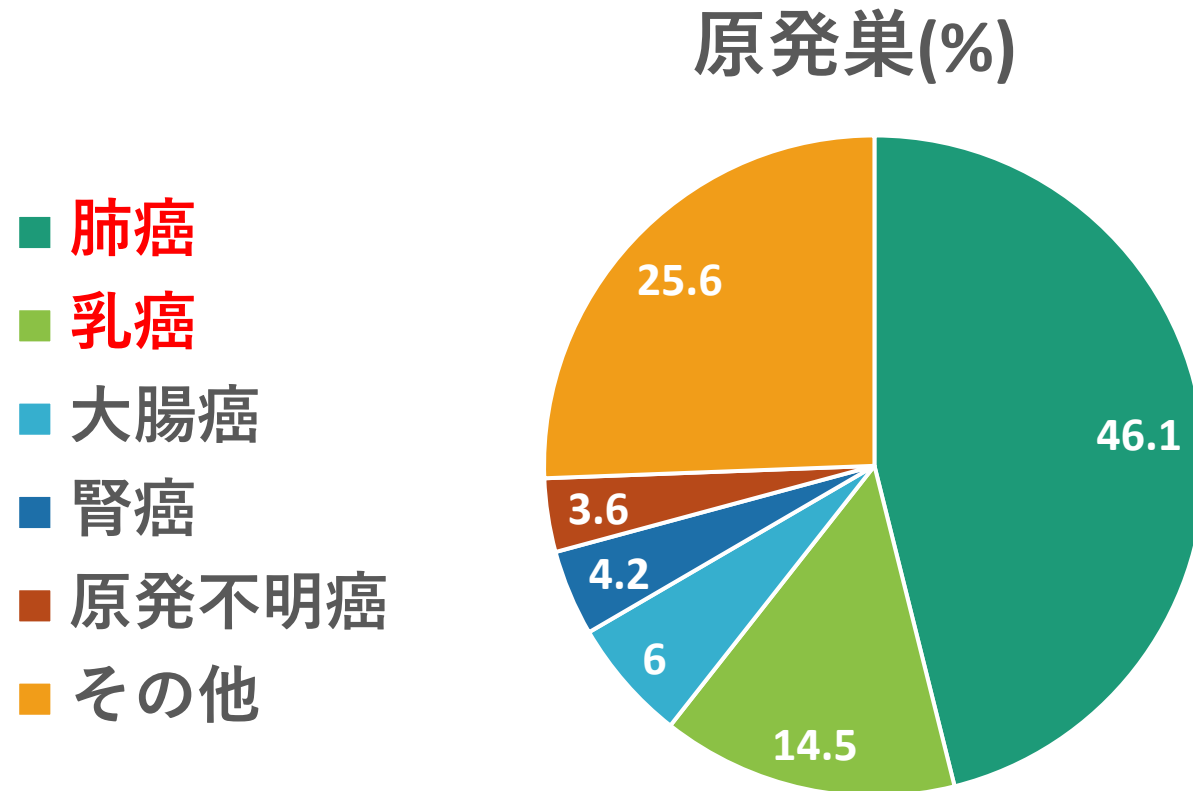


血行性に転移するため、特に小動脈にがん細胞が塞栓して転移が始まると考えられており、左図のように、分水嶺(watershed)領域に好発する

※分水嶺(watershed)領域：
2つの主冠動脈還流領域の境界部分で、脳梗塞の好発部位として知られる

転移性脳腫瘍の原発巣

- 原発巣は多いものから順に、**肺癌**(約50%)、**乳癌**(約10～20%)、大腸癌、腎癌、原発不明癌である

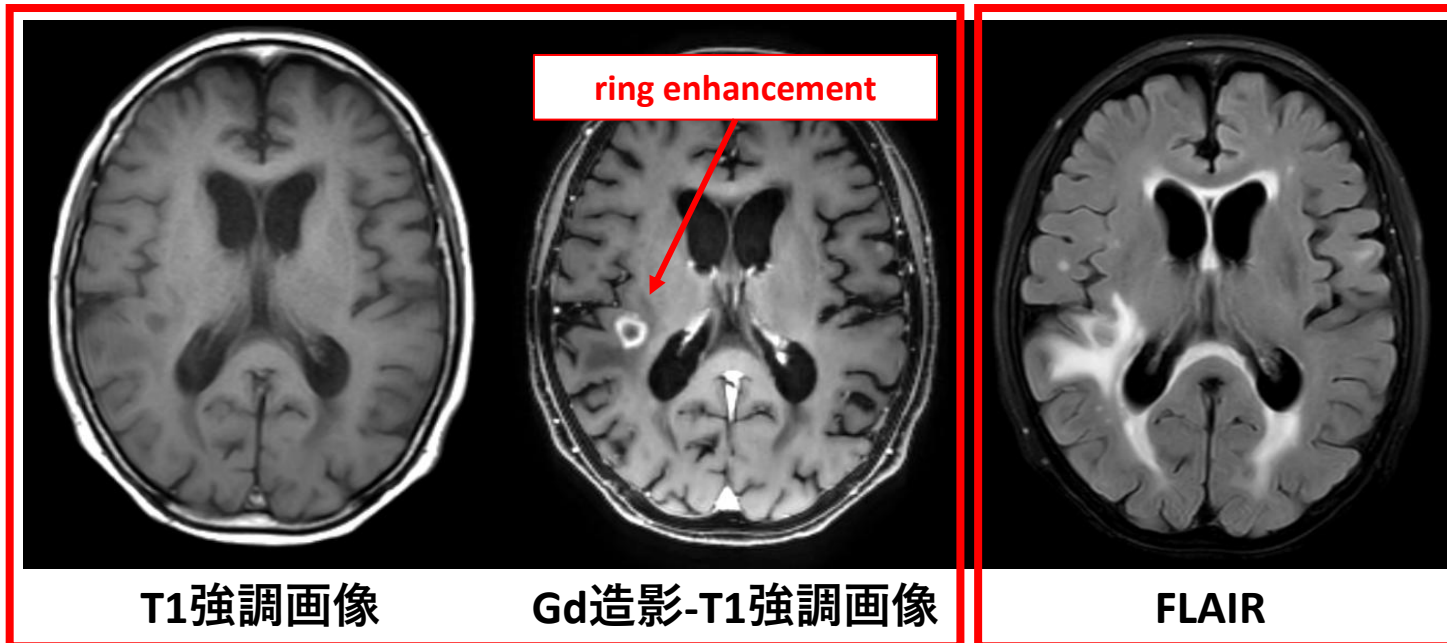


転移性脳腫瘍の症状

- 症状は部位や大きさによって様々である
- MRIの普及により無症状で発見されるものも増えている
- 癌の患者さんが**神経症状**(麻痺・ふらつき・失語症・複視・人格変化・認知機能低下・視力視野障害など)や**頭蓋内圧亢進症状**(頭痛・嘔吐など)を生じた時にはまず転移性脳腫瘍を疑うべき
- **てんかん発作**(けいれん発作)は多く、2-3割の患者さんで生じる
- 症状は数週間の期間に進行する場合が多い
- 放置すれば**脳ヘルニアを起こして意識障害が生じる**
- 腫瘍内部で出血を起こし、急激に症状が進行することもある

転移性脳腫瘍の診断

- 画像所見としては、**リング状造影効果(ring enhancement)**を示し、**脳浮腫が目立つ**ことが特徴である。多発性であることも特徴だが、約半数(32～53%)は単発である
- 転移性脳腫瘍が見つかった場合、治療方針検討のため正確な状況を把握しなければならず、**造影MRI検査**の施行が推奨される。



造影剤を用いると
はっきりわかる

腫瘍の大きさの割に
脳浮腫が強い

転移性脳腫瘍の治療

転移性脳腫瘍の個数、大きさ、原発巣の組織型、原発巣がコントロールできているか、予想される生命予後、ほかの重要臓器への転移の有無、などから治療方針を決める

- 腫瘍摘出術
- 放射線治療
- 薬物療法
- ベストサポーターケア(best supportive care: BSC)

転移の個数	腫瘍摘出術	定位放射線治療	全脳照射	薬物療法
単発	推奨B	推奨B	推奨B	症状がない場合 推奨C1
少数個(2-4個)	推奨C1	推奨B	推奨B	
多数個(5個以上)	推奨C1	推奨C1	推奨A	

転移性脳腫瘍の治療

- 腫瘍摘出術

全身状態が良く (Karnofsky Performance Status: KPSで評価)

転移の数が少なく (特に**単発**)

3cm以上 (定位放射線治療の効果が乏しいことが予想される)

多発病変でも**機能予後あるいは生命予後の改善が期待される場合**に考慮される

全脳照射などと組み合わせることが多い

転移性脳腫瘍の治療

- 放射線治療

定位放射線照射(stereotactic radiosurgery: SRS)と全脳照射がある

SRSと全脳照射を組み合わせることが多い

転移性脳腫瘍に対するSRSの成績は年々向上しており、また特に全脳照射では副作用として認知機能障害が問題になるといわれ、**単発から少数個の腫瘍ではSRS単独による治療を行ってもよい**

多数個の腫瘍では全脳照射単独による治療を行うこともある

転移性脳腫瘍の治療

- 薬物療法

薬物療法は原発巣の組織で決まるので、原発巣の診療科で行う

一般に中枢神経系は**血液脳関門**に守られており、薬物抵抗性であることが多い

特に水溶性薬剤や分子量の大きな薬剤はこれを通過しにくい

癌腫により薬剤感受性は様々で、がんの薬物療法はそれぞれの癌腫で日進月歩であり、がんの分子診断でも治療適応が判断される時代になっている

転移性脳腫瘍の治療

- **ベストサポーターティブケア**(best supportive care: BSC)

症状緩和と見取りなどにケアと支援の重点を置く治療

神経学的症状の緩和方法としては、
脳浮腫に対する**ステロイド薬**、
てんかん発作に対する**抗てんかん薬**、
などの投薬がよく用いられる

積極的治療と組み合わせて用いてもよい

転移性脳腫瘍の予後

- 治癒を期待することは難しい
- 脳転移がと診断された際の生命予後は**10-12ヶ月**とされてる
- しかし、治療感受性の高いがんなどでは、多発脳転移でも**10年**以上元気なこともある
- 原発巣、癌腫、分子診断などにより予想される生命予後は大きく異なる

転移性脳腫瘍の予後

すべての原発巣を合わせた予後予測

クラス	患者の特徴	生存期間（月）（中央値）	
		オリジナル 1979～1993年 ⁹⁾	Review 1997～2008年 ⁵²⁾
I	次のすべて KPS 70%以上 65歳未満 原発巣がコントロールされている 頭蓋外転移なし	7.1	15～29
II	KPS 70%以上かつクラス I に該当しない	4.2	5.5～11
III	KPS 60%以下	2.3	1.4～9

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997
Radiat Oncol. 2009

➡ 実際にはがん腫によって予後は大きく異なる

原発巣別の予後予測因子

診断	スコア因子
小細胞肺癌と非小細胞肺癌	年齢, KPS, 頭蓋外への転移, 脳転移の個数
悪性黒色腫	KPS, 脳転移の個数
乳がん	KPS, サブタイプ, 年齢
腎細胞がん	KPS, 脳転移の個数
消化器がん	KPS

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008

Karnofsky Performance Status: KPS

100%	正常, 臨床症状なし
90%	軽い臨床症状あるが, 正常の活動可能
80%	かなり臨床症状あるが, 努力して正常の活動可能
70%	自分自身の世話はできるが, 正常の活動・労働は不可能
60%	自分に必要なことはできるが, とくとき介助が必要
50%	病状を考慮した看護および定期的な医療行為が必要
40%	動けず, 適切な医療および看護が必要
30%	全く動けず, 入院が必要だが死はさしせていない
20%	非常に重症, 入院が必要で精力的な治療が必要
10%	死期が切迫している
0%	死亡

転移性脳腫瘍に関連する病態

- 髄膜がん腫症

がん細胞が軟膜やくも膜に広がりをもって浸潤あるいは播種をきたした状態。水頭症をきたすことがある。生命予後は3ヶ月程度と非常に悪い。

- 放射線壊死

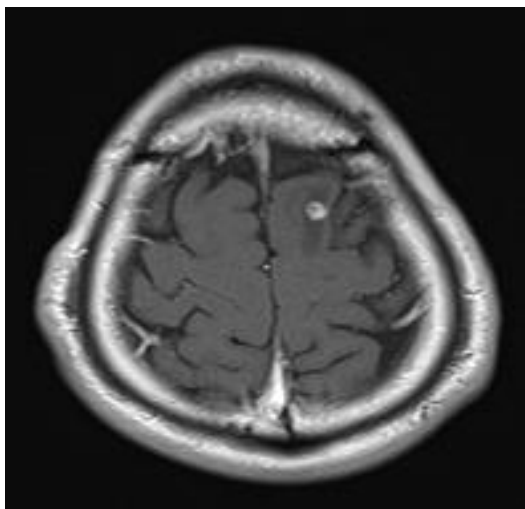
放射線治療後、数カ月から約1年後に出現する放射線壊死は、しばしば局所再発との鑑別が困難。

髄膜がん腫症のGd造影-T1
(矢状断)



症例 64歳男性

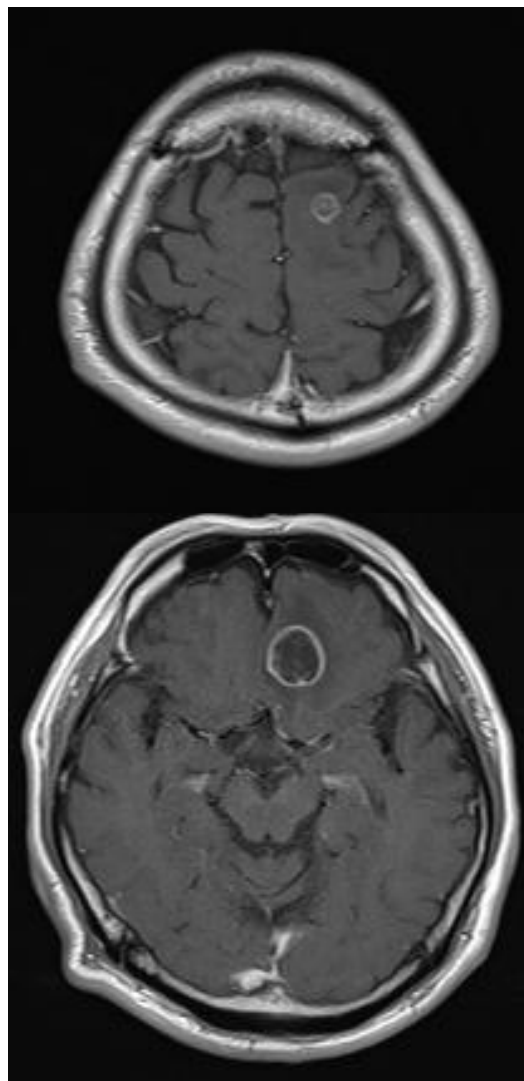
肺癌既往あり 経時的に右麻痺が悪化



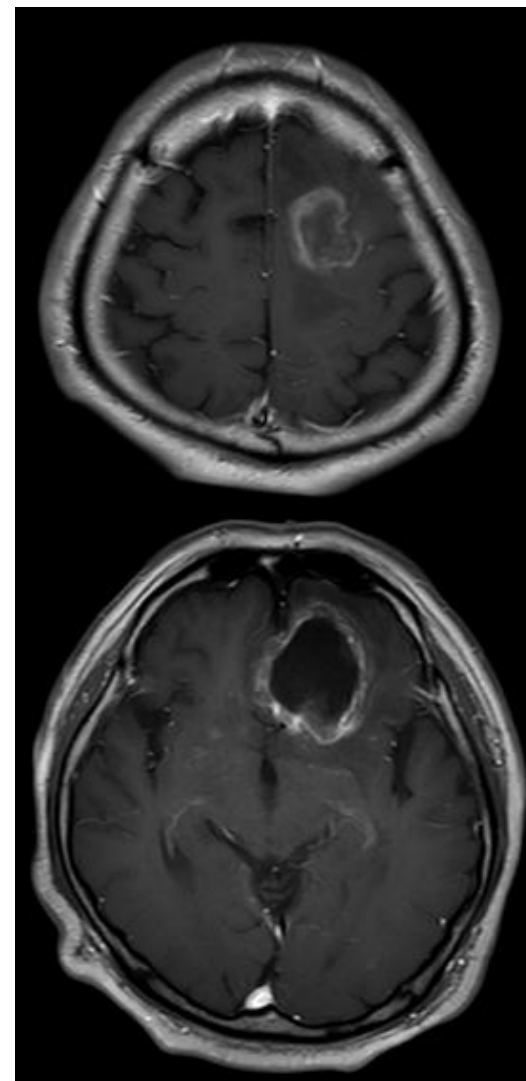
初診時
無症状



放射線
治療



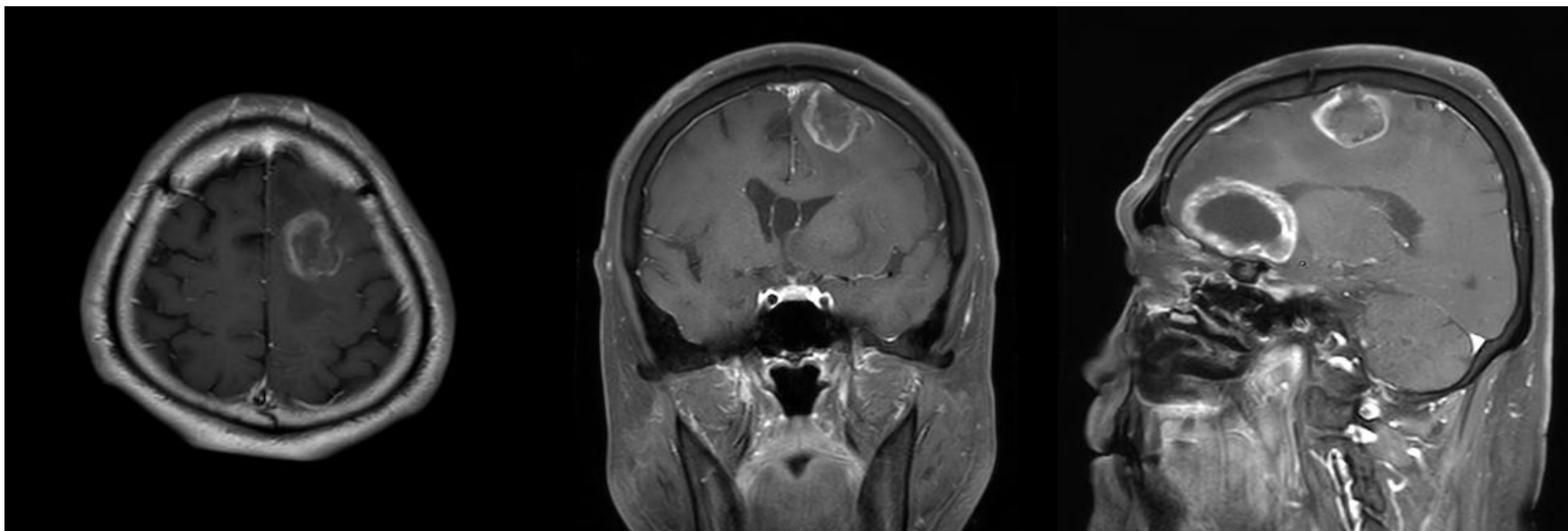
放射線
治療



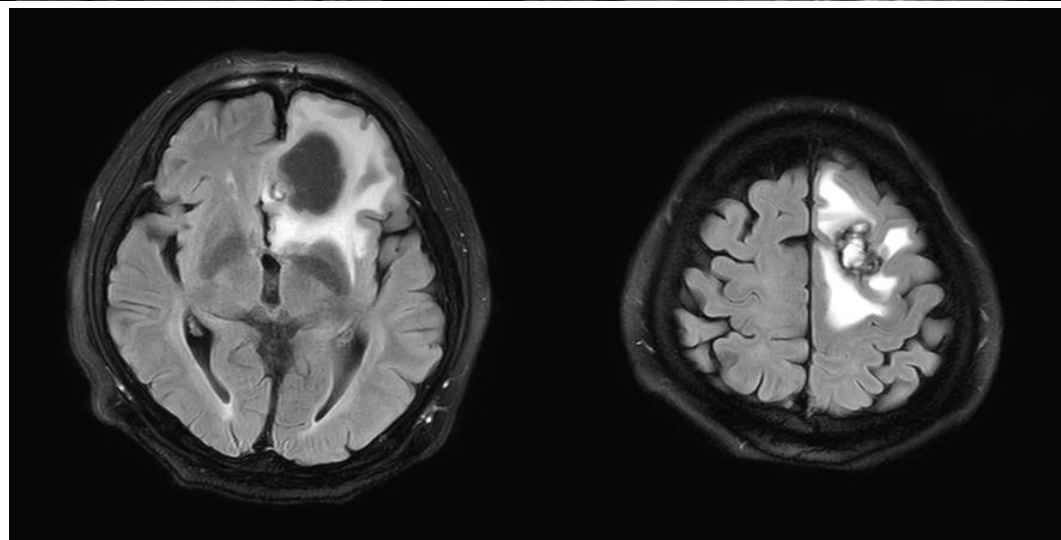
右麻痺
が悪化

すべてMRI Gd-T1

症例 64歳男性
肺癌既往あり 経時的に右麻痺が悪化



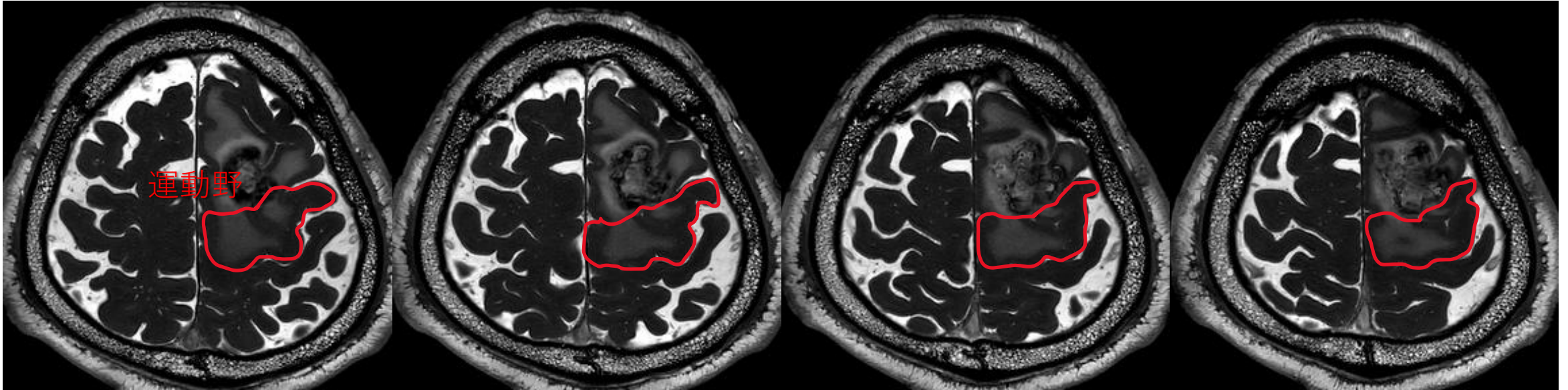
MRI Gd-T1



MRI FLAIR

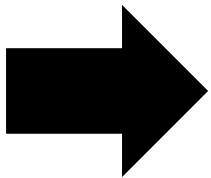
症例 64歳男性

肺癌既往あり 経時的に右麻痺が悪化



Balanced

脳浮腫が運動野まで及んでいることが右麻痺の原因と考えられた



本人、ご家族と相談のうえで、
頭頂の病変のみ手術で摘出することに



中枢神経系原発悪性リンパ腫

(Primary central nervous system lymphoma; PCNSL)

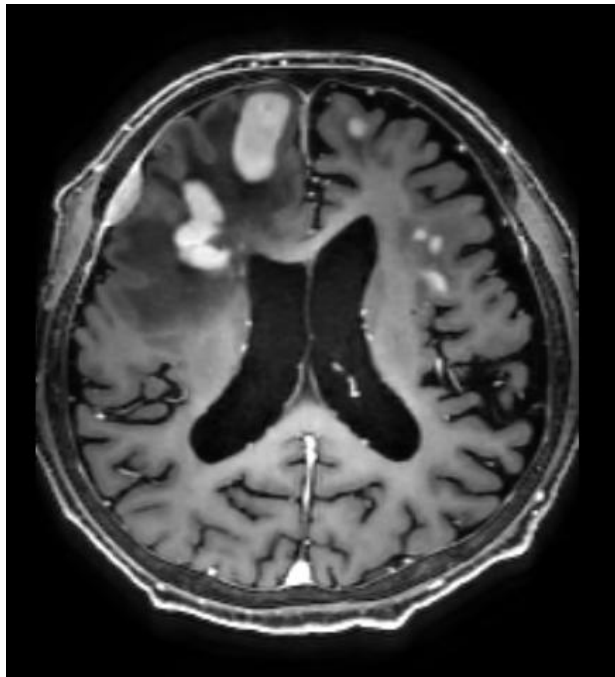
中枢神経系原発リンパ腫

(Primary central nervous system lymphoma; **PCNSL**)

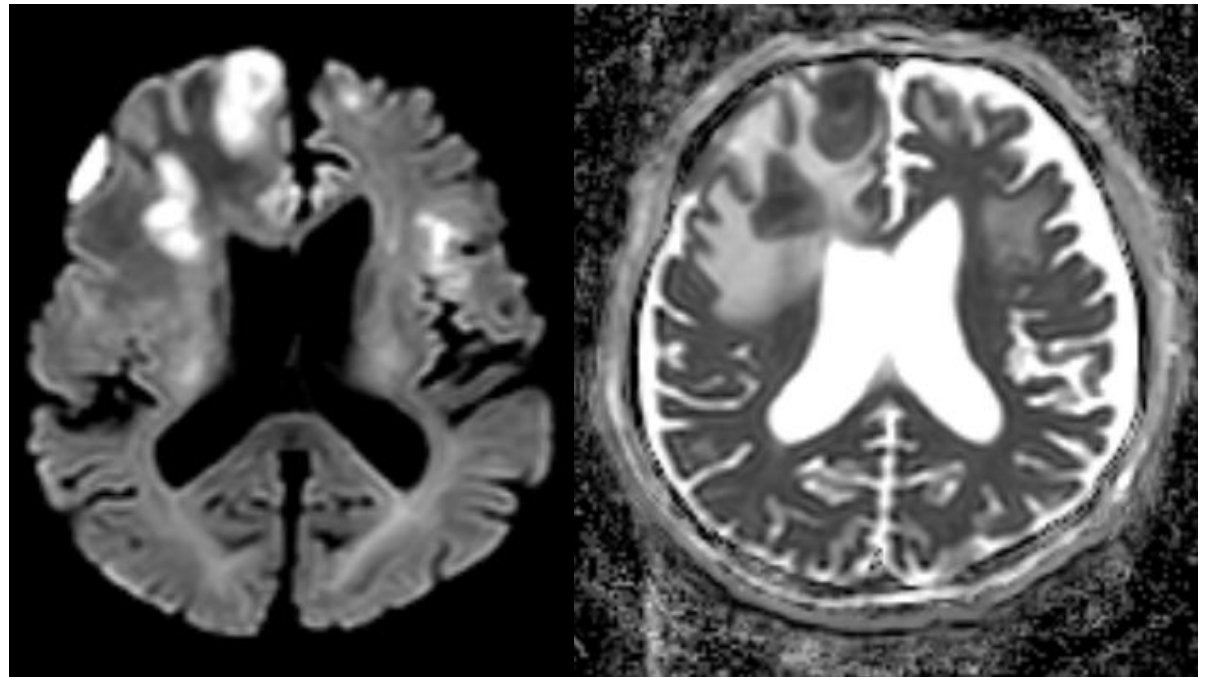
- 診断時に中枢神経系外に他の病変を認めない中枢神経系に局限した節外性リンパ腫で、他臓器リンパ腫由来のものは含まない。
- 全脳腫瘍の4.9%を占める。(Report of Brain Tumor Registry of Japan 2005-2008)
- 50-80歳代 (**高齢者**)、男性に若干多く。**免疫不全患者**で好発。
- 症状は脳局所症状、精神症状、頭蓋内圧亢進症状などで、特異的な症状はなく、**進行は非常に早い**。(数日～数週の経過)
- 片眼の視力が急激に低下する**眼内リンパ腫**が初発症状であることもある。

中枢神経系原発リンパ腫の画像所見

- MRI所見としては、ガドリニウム(Gd)造影T1強調画像では大部分が**均一かつ著明に造影**され、特に**拡散強調画像(Diffusion weighted image; DWI)**では**全体が高信号**・ADCは低下することが特徴。多発例も少なくない。



Gd造影-T1強調画像で均一に造影される



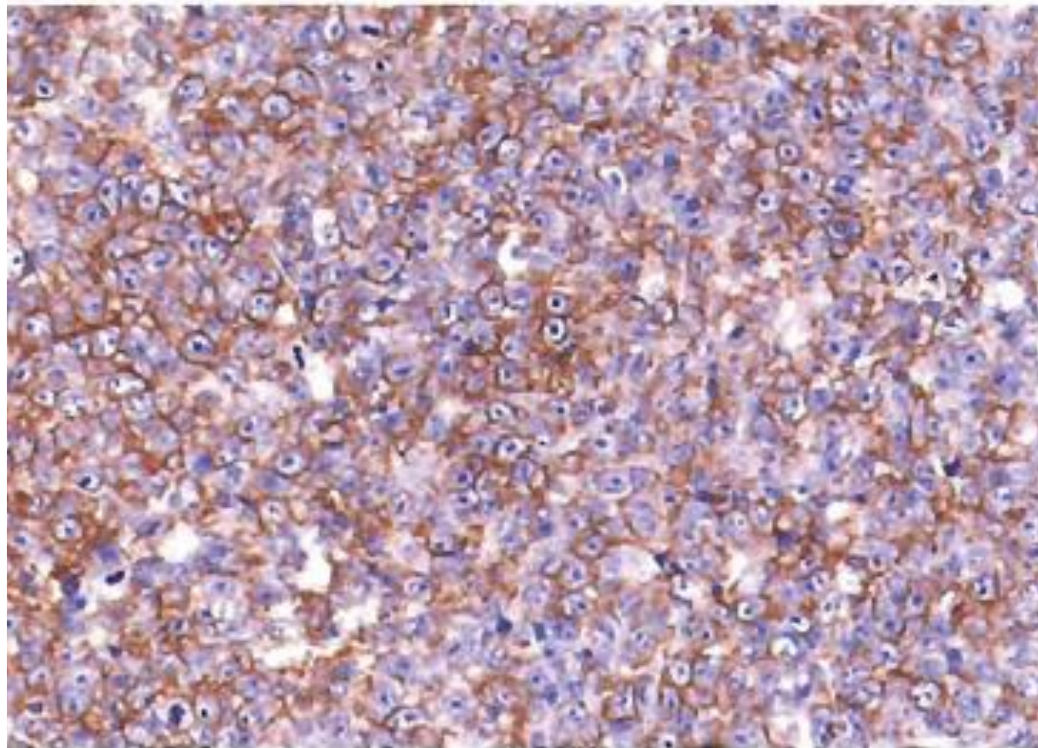
DWI高信号(左図)、ADCは低下(右図)する

中枢神経系原発リンパ腫の診断

- 血液検査では可溶性IL2レセプターが陽性であることが多い
- 疑われる症例では、**生検術**により1日でも早く診断する
- 病理診断が確定すれば**摘出の必要はない** (全摘と生検で治療成績は変わらない)
- 病理診断がつかなくなることがあるため、**診断前のステロイド投与は可能な限り控える** (診断後の治療としては使う)

中枢神経系原発リンパ腫の所見

- 大部分(95%以上)が**B細胞**由来のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 (diffuse large B cell lymphoma ; DLBCL)であり、病理組織学的には**B細胞のマーカー** (CD20、CD79a、CD22、CD19)が陽性。



CD20免疫染色：陽性

中枢神経系原発リンパ腫の治療

- 診断がつき次第**メソトレキセート大量療法(HD-MTX)**を行う(MTXを高濃度で投与すると、髄液中に移行する)
- 最近では、リツキシマブ、プロカルバジン、ビンクリスチンを併用し、シタラビンを地固めとして用いる**R-MPV-A療法**も用いられる。
- 全脳照射も有効である。ただし、高齢者などでは特に遅発性中枢神経障害(白質脳症)による認知機能低下に注意が必要。

中枢神経系原発リンパ腫の予後

- 手術による単独治療

mOS 3-5カ月

- 放射線治療のみ

mOS 10-18カ月 5年生存率 3-26%

- HD-MTX + 全脳照射

mOS 33カ月 2年生存率 62%

- R-MPV-A

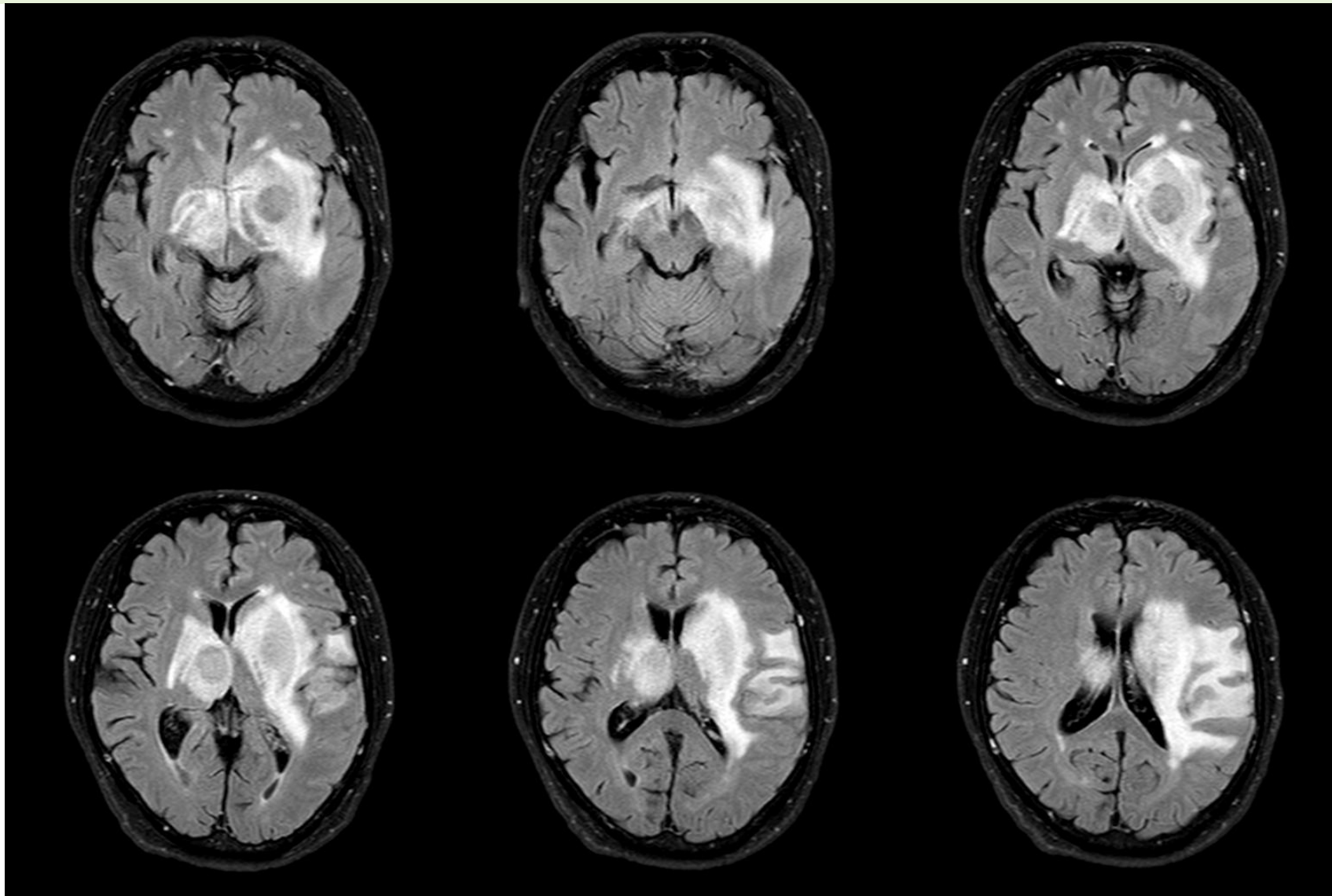
mOS 6.6年 3年生存率 87%

中枢神経系原発リンパ腫に関連する病態

眼内リンパ腫

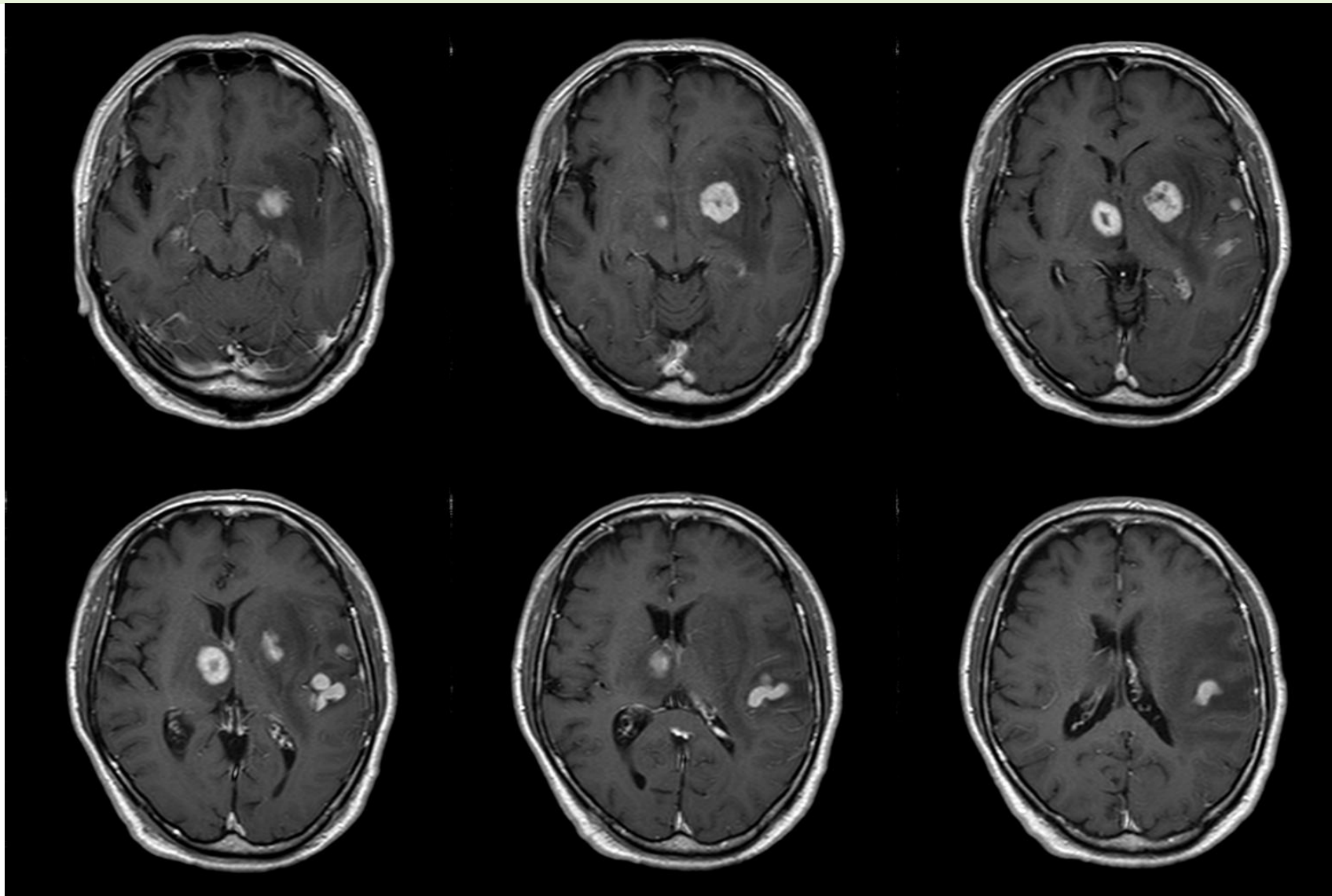
- **片眼の比較的急速な視力低下**で発症し、ぶどう膜炎と類似した症状であるので、ぶどう膜炎と診断されることも多い。
- 原発性眼内リンパ腫はPCNSLの一部分症として認知されているので、**眼内リンパ腫があっても全身のリンパ腫とはせず、PCNSLと診断する。**
- 脳病変と同時に進行することも多く、合併頻度が高いので**PCNSLを疑う場合には眼科での検査も必要**

症例 68歳男性
意識障害、右麻痺にて救急搬送

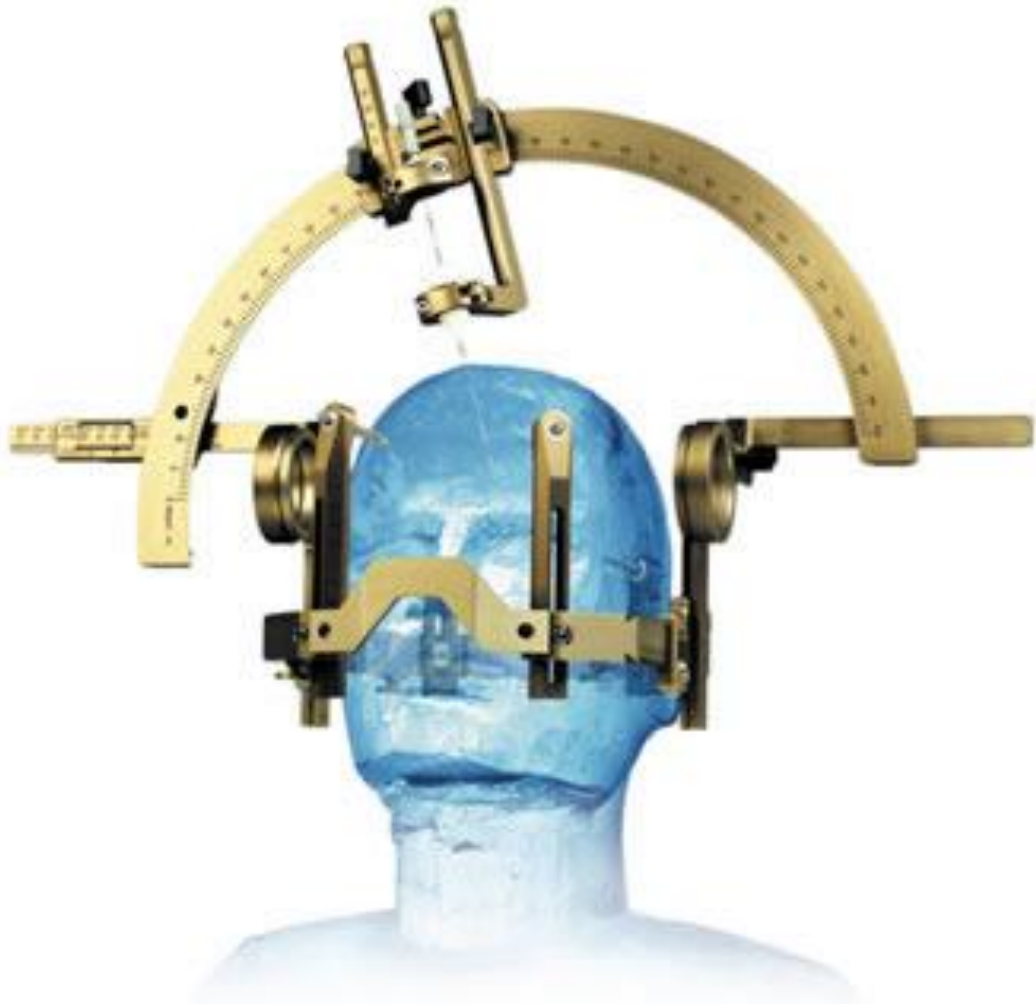


MRI FLAIR

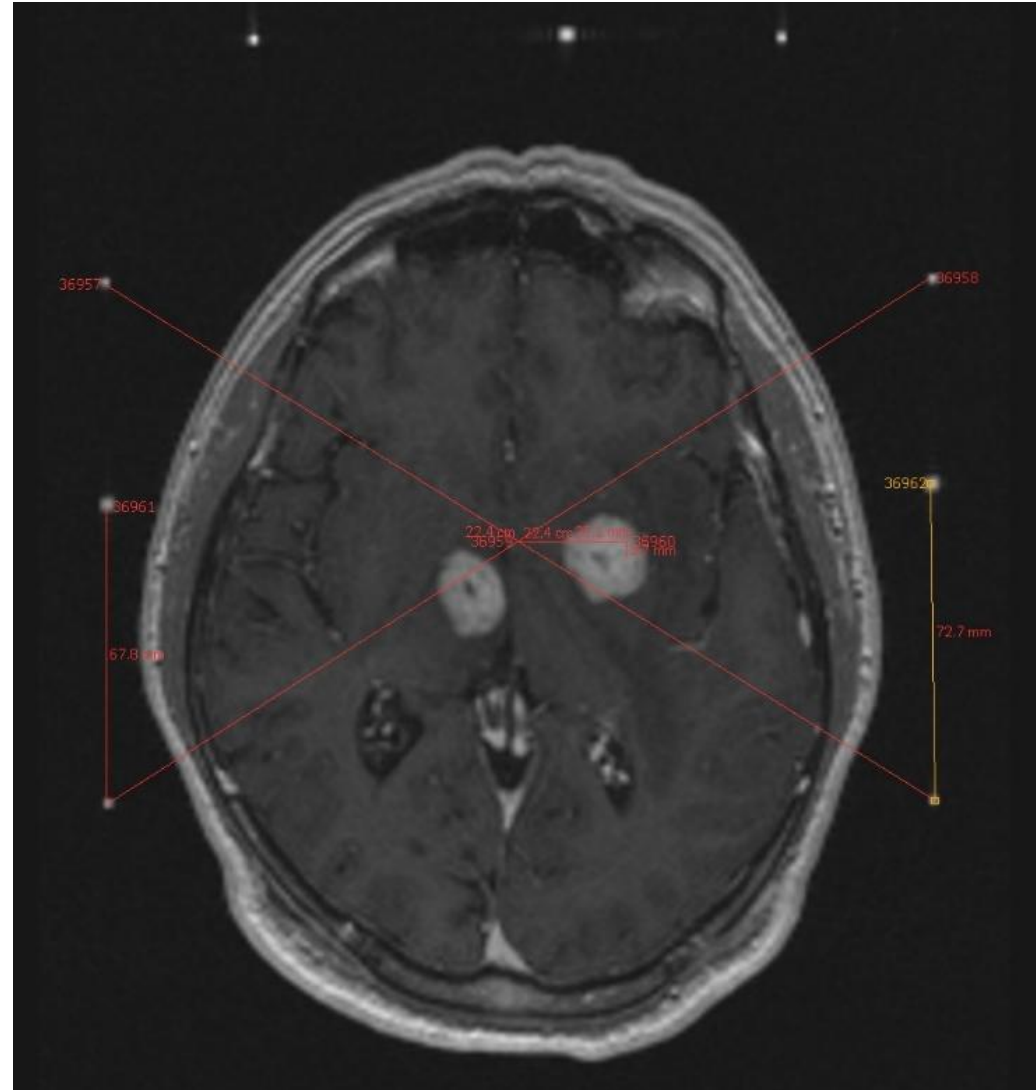
症例 68歳男性
意識障害、右麻痺にて救急搬送



MRI Gd-T1



MRI用レクセルフレーム



MRI定位腫瘍生検術を施行し、悪性リンパ腫と診断を確定

★ 今日のまとめ

これを覚えてください！

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

神経膠腫

- Glioma(神経膠腫)はグリア細胞(Astrocyte, Oligodendrocyte, Ependymal cellなど)が腫瘍化したもの。
- Glioblastoma(膠芽腫)、Astrocytoma(星細胞腫)、Oligodendroglioma(乏突起膠腫)などがあり、Glioblastoma (膠芽腫)が最も予後不良。 Glioblastoma(膠芽腫)はIDH変異がないことが必要。 Oligodendroglioma (乏突起膠腫)は比較的予後良好でIDH mutant (+) かつ1p/19q co-deletion (+)のみで診断できる。
- Glioblastoma(膠芽腫)に対しては、手術、放射線治療(拡大局所照射)、テモゾロミドによる化学療法の組み合わせが標準治療となる。その他ベバシズマブや電場療法(tumor treating fields: TTF)なども用いられる。
- IDH変異があるGliomaに対しては悪性転化を遅らせる目的でボラニデシブが適応になることがある。

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

胎児性腫瘍

- 胎児性腫瘍(embryonal tumor)は主にMedulloblastoma(髄芽腫)、Atypical teratoid / rhabdoid tumorで、頻度が低いものではembryonal tumor with multilayered rosettes などがある。小児に発生する腫瘍である。
- Medulloblastoma(髄芽腫)の治療は可及的摘出＋放射線治療＋化学療法(テモゾロミドではなくICE療法)を用いられることが多い。亜型分類が進んでおり、WNT groupのほとんどが低リスク群に分類され、5年生存率は100%に近い。予後不良因子は3歳未満(3歳未満では放射線治療を行えないため)、脳脊髄液播種の存在などである。治療には

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

転移性脳腫瘍

- 原発巣では肺癌が最も多く、乳癌が2番目に多い。
- 脳実質内の白質への転移が多い。硬膜への転移もありうるが頻度は少ない。
- 画像所見ではリング状造影効果を認めること、脳浮腫が強いこと、多発病変であることなどが特徴的。
- 単発病変で大きなものは摘出術が選択されることが多く、定位放射線治療(SRS)は単発～多発病変で広く行われる。
- 手術の病理診断によって原発巣がはっきりすることもある。

★ 今日のまとめ (すべてすごく大事です)

中枢神経系原発悪性リンパ腫

- 高齢者や免疫不全者に好発する。
- 画像所見では均一で著名な造影効果を認めること、拡散強調画像で高信号を示すことなどが特徴的。
- 必ずしも全摘出術を行う必要はなく、診断ができれば生検術のみで十分といわれている。
- 病理診断がつかなくなることがあるため、生検術前のステロイド投与は可能な限り控える。(ステロイド投与により腫瘍が縮小することがある。診断後の治療としては使う。)
- 多くはB細胞由来のリンパ腫である。